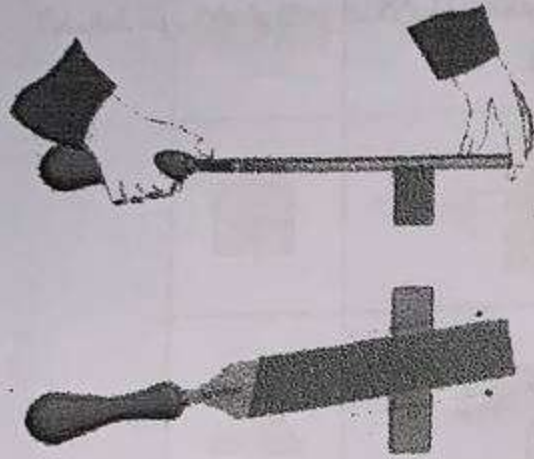
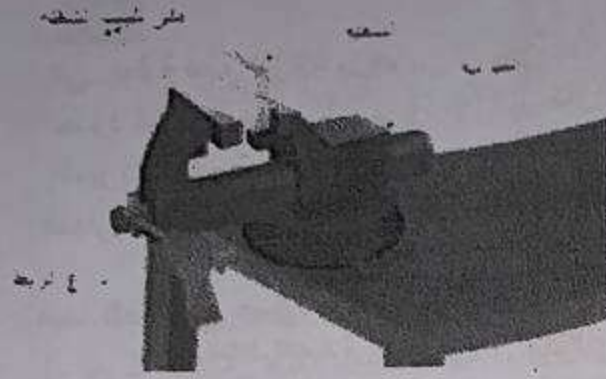




المبرد :

آلة قطع متعددة الاسنان الا أن لها رؤوس قطع عديدة مرتبة بعضها وراء بعض بنظام خاص يساعد على تسوية الاسطح وتكون اسنان المبرد مائلة على محور المبرد ولذلك تخرج البرادة (الرايش) ولا تنحصر بينها ويصنع المبرد من الصلب عالي الكاربون او فولاذ العدة عالي الجودة بنسبة 1,25 % ويتراوح طوله من (4 - 20 in) و يكون له اشكال مختلفة و استعمالات مختلفة

العوامل التي تؤثر على اختيار المبرد المناسب :-

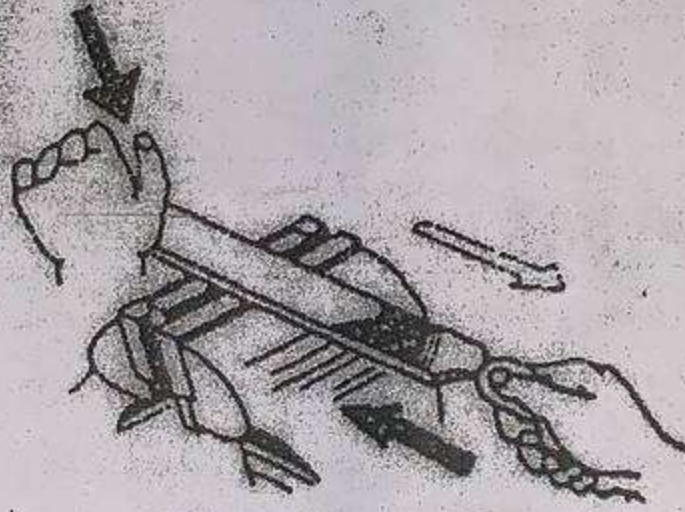
- ١ - نوع خامه ماده او المعدن (درجة صلادة الشغله .)
- ٢ - سمك الطبقة المراد ازلتها بعملية البراده .
- ٣ - شكل السطح المطلوب تشغيله بالبراده (مستوي , مقعر , محدب , زاويه ... الخ .)
- ٤ - درجة نعومة سطح الشغله المطلوب .

البرادة

هي عملية قطع لازالة طبقه من المعدن عن طريق ازالة شظايا صغيره بواسطة (اسنان) الحدود قطع صغيره على شكل الازميل تكون متراسه جانب بعضها بعضاً على سطح اداة البراده (المبرد) اذ يعمل عدد كبير من اسنان المبرد في الوقت نفسه وتتم البراده بالمبارد اليدويه او المبارد الآلية

مبدأ العمل في عملية البرادة :-

1- حركة القطع :- تتم بتسليط ضغط عمودي على المبرد على سطح قطعة العمل و الضغط على المبرد الى الامام حيث من جراء الضغط تتغلغل اسنان المبرد في مادة العمل (المشغولة) و بسبب الضغط الى الامام تتحرك الاسنان المغروسة في المعدن معها الرايش



2- حركة الرجوع (السحب :-) يزال الضغط العمودي على المبرد ويسحب المبرد الى الخلف.

حركة القطع



أنواع المبرد

١. مبرد مبسط (عدل): وهو يستخدم لتسوية الاسطح العادية.
٢. مبرد مبسط (مملوب): وهو يستخدم أيضا لتوية الاسطح العادية.
٣. مبرد نص الدائرة: وهو يستخدم في الدوران من الناحية الدائرية و من الناحية العادية مع الاسطح العادية.
٤. مبرد مثلث: وهو يستخدم لبرادة الزاوية فقط.
٥. مبرد مربع: وهو يستخدم في المستقيمات الداخلية.
٦. مبرد دائري (ذيل الفار): وهو يستخدم في توسيع الدوائر.

اسم المبرد	استخدامه	شكل المبرد	شكل المقطع
مبرد مبسط (مملوب)			
مبرد مربع			
مبرد مثلث			
مبرد دائري (ذيل الفار)			
مبرد نصف دائري			

تصنيف المبرد اليدوية:

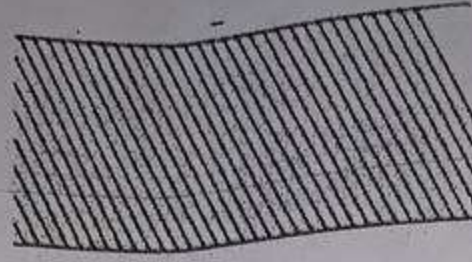
يمكن تصنيف المبرد اليدوية بطرق عدة بحسب:

1- شكل الاسنان:

أ- الاسنان المطروقة

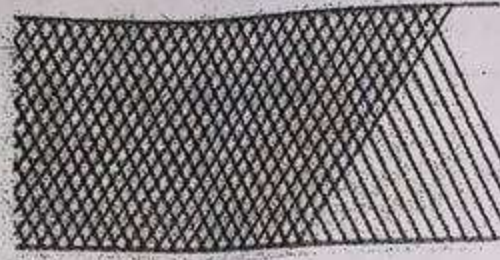
1- احادي التحزيز (مفرد)

ويحتوي على صف واحد من الاسنان , و يستخدم في برادة مواد العمل الطرية



2- مزدوج التحزيز :

ويحتوي على صفيين من الاسنان متقاطعان مع بعضهما , يستخدم في برادة مواد العمل الصلبة



ب - الاسنان المبشورة :-

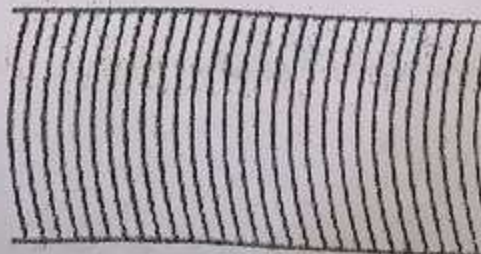
تكون الاسنان بارزه (محببة) وتستخدم في برادة المواد الطرية مثل الخشب و البلاستيك و الجلد

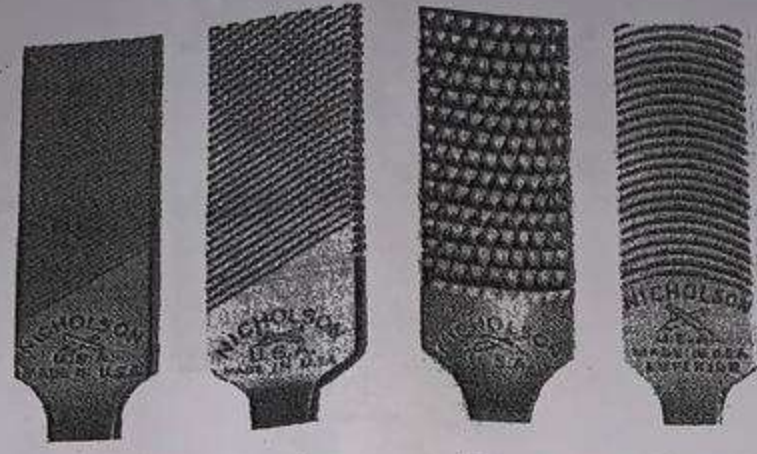


ج- الاسنان المفروزة:

الاسنان المقوسة :

تكون الاسنان متوازية لكن مقوسة تستعمل لبرادة الالمنيوم و النحاس.





Single

Double

Rasp

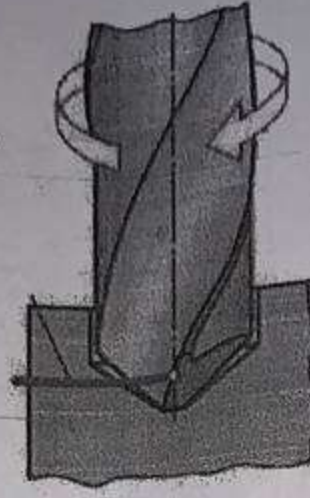
Curved

2- ترتيب اسنان المبرد:

ترتيب اسنان المبرد يشكل لا تكون فيه الاسنان في خط مواز لمحور المبرد جهة القطع بعضها خلف بعض اذ يصعب عندها ازالة الرايش من بين الاسنان لذلك تكون الاسنان مصفوفة بخط مواز على محور البرد .

الثقب Drilling

هو عمل تجويف اسطواناني بأقطار مختلفة في المشغولات و يتم ذلك باستعمال ماكنات الثقب التي يركب بها المنقاب البريمة

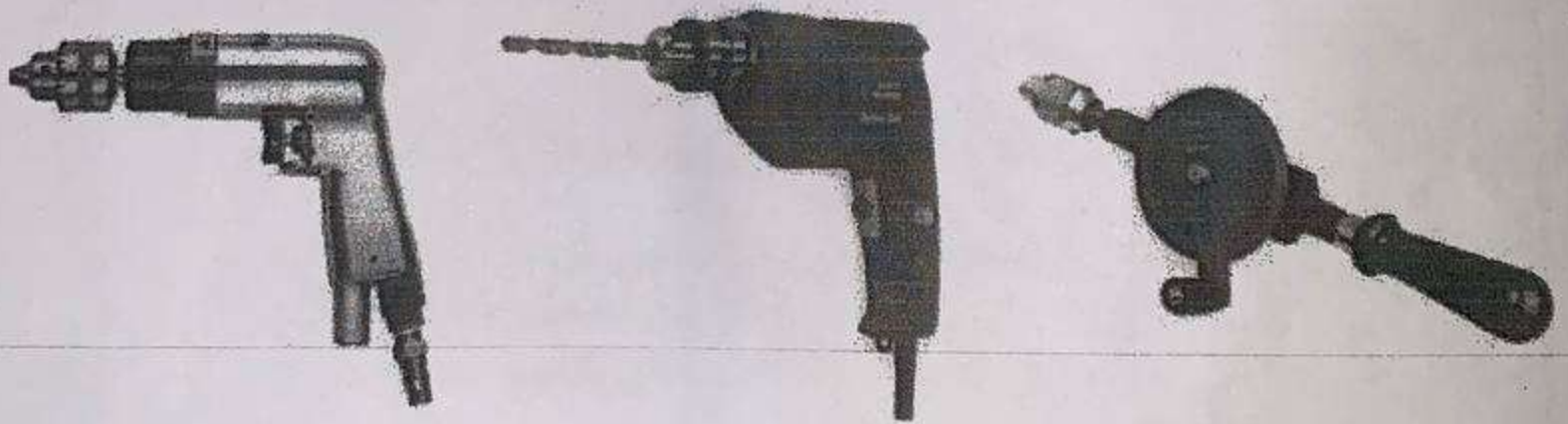


ماكنات التنقيب

تعتبر ماكنات التنقيب إحدى الآلات المهمة في الورش الميكانيكية ، حيث انه لا يمكن الاستغناء عن عمليات التنقيب في أي عملية من عمليات الانتاج الميكانيكية و هي تقسم الى عدة أنواع رئيسية منها:

1- المثقب اليدوي (المتنقل)

و الذي يستعمل للشغلات الكبيرة الحجم و التي يصعب نقلها الى الورش وهي تكون على انواع متعددة فمنها التي تعمل بالطريقة الكهربائية و منها الهوائية التي تعمل بالهواء المضغوط و اخرى يدوية وكما موضح ادناه



انواع المثاقب اليدوية

2- المثقب العمودي

يستعمل للشغلات المتوسطة الحجم نسبياً، وتتم التغذية فيها عادة بطريقة أوتوماتيكية أو بطريقة يدوية وتكون ذات سرعات مختلفة.

ويتركب من:

1. عمود يدور حول محوره و في طرفه الاسفل ماسكة يثبت فيها آلة الثقب (البريمة) و يمكن أن يتحرك هذا العمود في أثناء دورانه من أعلى للأسفل.
2. قاعدة لحمل المشغولات يوضع عليها ما يراد ثقبه .
3. المحرك الكهربائي و الذي تنتقل منه الحركة الى عمود الدوران بواسطة سيور (قوايش)



انواع المثاقب (البرايم)

1. المثاقب المستقيمة غير الشائعة الاستعمال و لها استخدامات محدودة و خاصة مثل تنقيب المعادن اللينة كالبراص و النحاس .
2. المثاقب الحلزونية و هي من الانواع الشائعة الاستعمال في المعامل و الورش و تصنع من صلب العدة الكربوني او من فولاذ القطع السريع و في بعض الاحيان تستعمل اللقم الكربيدية .
3. مثاقب المركز و تستعمل لعمل مراكز في الشغلات لتثبيتها في مكان التشغيل.



مثاقب المركز



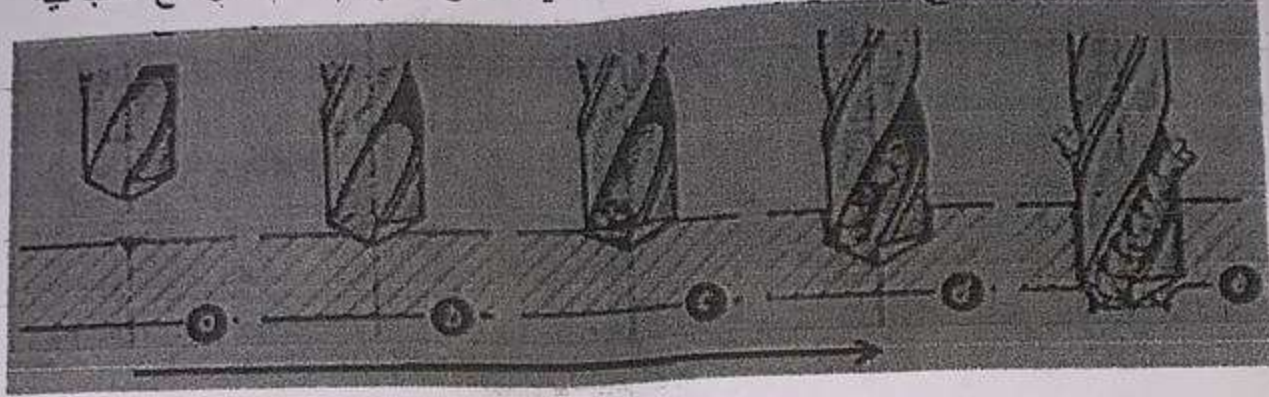
المثاقب الحلزونية



المثاقب المستقيمة

طريقة العمل بالمثاقب

- 1- يتم تخطيط الشغلة وتحديد مواضع الثقوب بواسطة سنبل النقطة، ويكون موضع البنية واضحة وعميقاً حتى يصير دليلاً لمقدمة المثقاب عند نزوله وحتى لا ينتج ترحيل (زحف الثقب) تثبيت المشغولات تثبيتاً جيداً على منضدة المثقب، إذ يجب تأمين قطعة العمل ضد الدوران و التطاير بالطرد المركزي لذلك توجد هناك عدة طرق لتثبيت المشغولة.
- 3- عمل الثقب يبدأ النزول تدريجياً على قطعة العمل في الموقع الذي تم تحديد موضع الثقب فيه



مراحل التنقيب

اسئلة المناقشة ؟

- ١- ما المقصود بعملية البرادة؟
- ٢- ما هو تعريف المبرد؟
- ٣- ما هي العوامل المؤثرة على اختيار المبرد؟
- ٤- ما هي انواع المبراد؟
- ٥- ما هو الثقب وما هي انواع ماكنات التنقيب؟
- ٦- ما هي انواع المثاقب البرايم؟

شروط السلامة المهنية في ورشة اللحام

- ١- التأكد من سلامة الأدوات قبل وبعد الاستعمال.
- ٢- اتباع الطريقة الصحيحة عند كل أداة.
- ٣- اتباع الطريقة الصحيحة في الوقوف في الورش الميكانيكية.
- ٤- ارتداء الملابس الواقية الخاصة بالشغل (قناع اللحام - صدرية - قفازات - واقيات الساق).
- ٥- الحذر من الأطراف الحادة مثل حواف المعادن.
- ٦- قبل بدء بتشغيل الماكينة التأكد من أطراف الكابلات موصلة بمخارج التيار بأحكام.
- ٧- استخدام الأدوات السليمة فقط.
- ٨- اتباع النظام والدقة في العمل.
- ٩- تنظيف المعدن من الاتربة والاكاسيد لما تسببه من عزل وعدم توفير فعالية اللحام.
- ١٠- تنظيف الأدوات والمكان بعد الانتهاء من العمل.
- ١١- وضع كل أداة في المكان المخصص لها.
- ١٢- عمل صيانة دورية على المعدات باستمرار.

انواع طرائق اللحام:

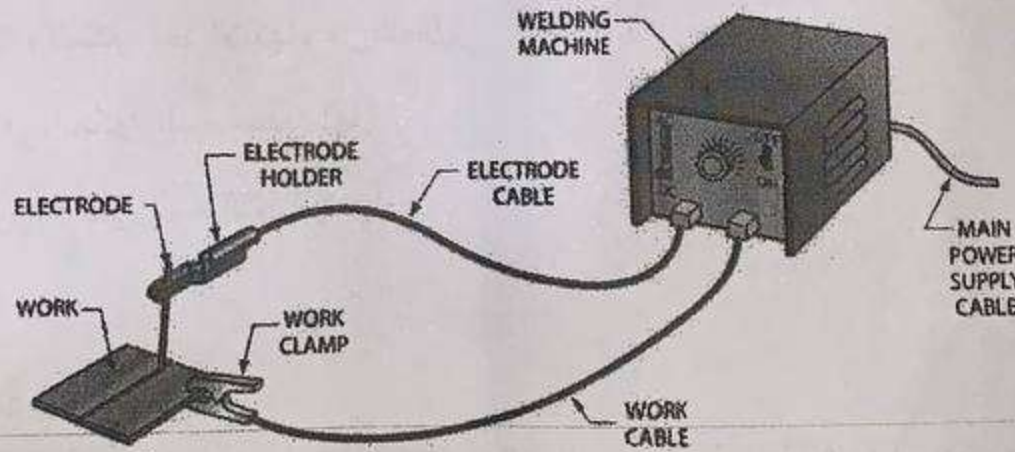
- ١- **طرائق اللحام الكيميائية:** وفيها تحول الطاقة الكيميائية الى حرارية ويبلغ فيها المعدن حالة الانصهار من دون تسليط اي قوة خارجية. ومن هذه الطرائق اللحام الغازي بالصهر.
- ٢- **طرائق اللحام الكهربائية:** وفيها تحول الطاقة الكهربائية الى حرارية لصهر حواف القطعة المراد لحامها. ومن طرائق اللحام بالقوس الكهربائي يدويا او نصف الي او اليا، واللحام الكهربائي الخبث ينشر حرارة عالية عند مرور تيار كهربائي بالخبث ، واللحام بالأشعة الالكترونية واللحام بتحريض تيار كهربائي ذي ترددات عالية ، واللحام بأشعة الليزر.
- ٣- **طرائق اللحام الكيميائية ميكانيكية:** وفيها تحول الطاقة الكيميائية الى حرارية لتسخين حواف القطعتين المراد وصلهما الى درجة اللحام المطلوب وهي دون درجة الانصهار ايضا ، يتبعها احداث انفعالات لدنة في المعدن المسخن بتسليط قوى ضغط خارجية على القطعتين المراد وصلهما ، طرائق اللحام بالغاز والكبس .

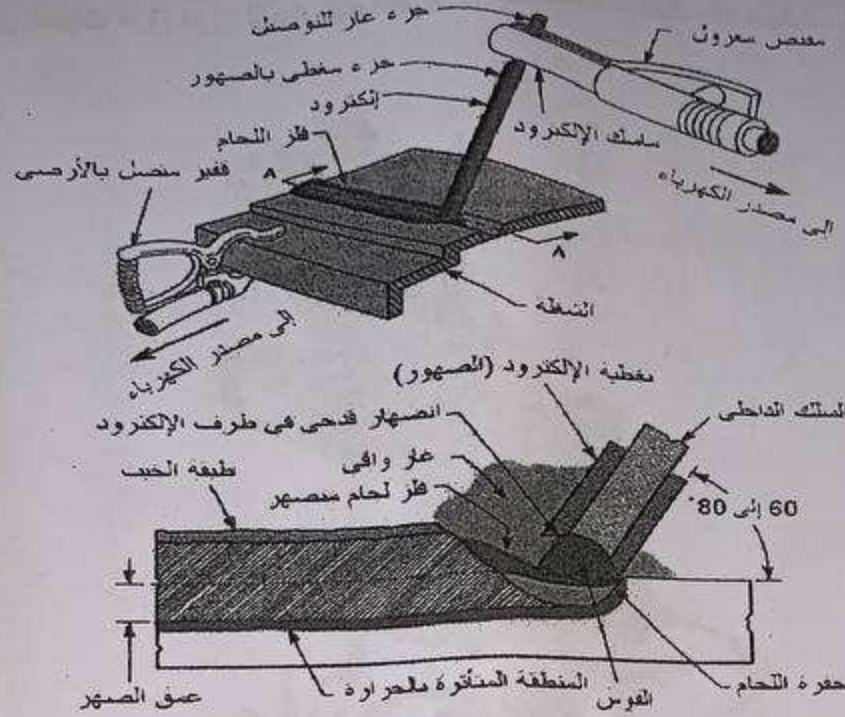
٤- طرائق اللحام الكهرو ميكانيكية: وفيها تحول الطاقة الكهربائية الى حرارية لتسخين المعدن الى ما دون الانصهار يتبعها تسليط قوى ضغط خارجية لأحداث انفعالات لدنة في سطحي القطعتين لوصلهما , ومن هذه الطرائق طريقة اللحام الكهربائية بالتماس (تدعى احيانا لحام بالمقاومة).

عملية اللحام Welding: يعرف اللحام بأنه وصل المواد المعدنية اما بواسطة الحرارة او باستخدام الضغط او الضغط والحرارة معا ويمكن تأدية اللحام باستخدام معدن حشو او بدون استخدامه ويكون معدن الحشو من نوع مماثل لمعدن الأساس وله نفس الخصائص او يماثلها . ولإجراء عملية اللحام بالصهر تسخن اطراف الاجزاء المراد لحامها بمصدر حراري قوي حتى درجة الانصهار وعندما تتجمد الاطراف المنصهرة لتلك الاجزاء تشكل الوصلة الملحومة ولا تتطلب في هذه الحالة اي ضغط خارجي امام اللحام بالضغط فيتم بالتسخين والضغط معا

اللحام بالقوس الكهربائي welding Electric Arc

تتفوق طريقة اللحام بالقوس الكهربائي على سائر الطرائق الأخرى, حتى انها تبلغ ٩٠ % من مجموع استخدامات طرائق لحام الصهر المختلفة ويتم بهذه الطريقة تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية تستخدم في الصهر الموضعي لطرفي الوصلة , يحدث القوس الكهربائي بسبب وجود قوة دافعة كهربائية (فرق الجهد) بين قطعتين كهربائيتين من خلال التأين الحاصل لطبقة الهواء بين سلك اللحام و الوصلة, وينشأ من ذلك انبعاث حراري و ضوئي وذلك للتدفق الهائل للالكترونات بين القطعتين.





المخاطر المصاحبة لعملية لحام القوس الكهربائي

- ١- الدخان
- ٢- الأبخرة السامة
- ٣- المواد الصلبة المتطايرة
- ٤- الحرارة العالية
- ٥- الأشعاع الضوئي

فوائد غلاف الإلكترودات

- ١- تساعد على ثبات أو استمرار القوس الكهربائي
- ٢- حماية الأجزاء الملحومة من الهواء الخارجي لمنع دخول الأوكسجين والنيتروجين

٣- تكوين طبقة من الغبث فوق درز اللحام ليتم التبريد ببطء وبذلك تنخفض الاجهادات المتولدة بداخل المادة



اسئلة المناقشة ؟

- ١- ما هي انواع طرائق اللحام ؟
- ٢- ما هي فوائد غلاف الاكثرويدات ؟
- ٣- عرف عملية اللحام ؟
- ٤- ما هي المخاطر المصاحبة لعملية لحام القوس الكهربائي ؟

الخراطة turning

عملية من عمليات التشغيل بالقطع بإزالة الطبقات الزائدة من المعدن على شكل رايش وتستخدم لذلك آلة قطع حيث تدور قطعة المشغولات حول محورها حركة اسطوانية وتتحرك آلة القطع حركة مستقيمة موازية لمحور الشغلة كما في الخراطة الطولية أو تتحرك يمكن التشغيل بهذه العملية . آلة القطع عموديا على محور الشغلة كما في الخراطة العرضية السطوح الاسطوانية والمخروطية والمشكلة ، كما يمكن قطع المسننات وخراطة المجاري وتستخدم . وتشغيل الأسطح العرضية أو الثقيب وتوسيع الثقوب وغير ذلك من الأعمال لذلك اله ضخمة تسمى المخرطة ، ولكي تتم عملية قطع المعادن المختلفة على المخرطة يجب أن تكون هناك حركات أساسية للقطعة المراد تشغيلها وقلم الخراطة

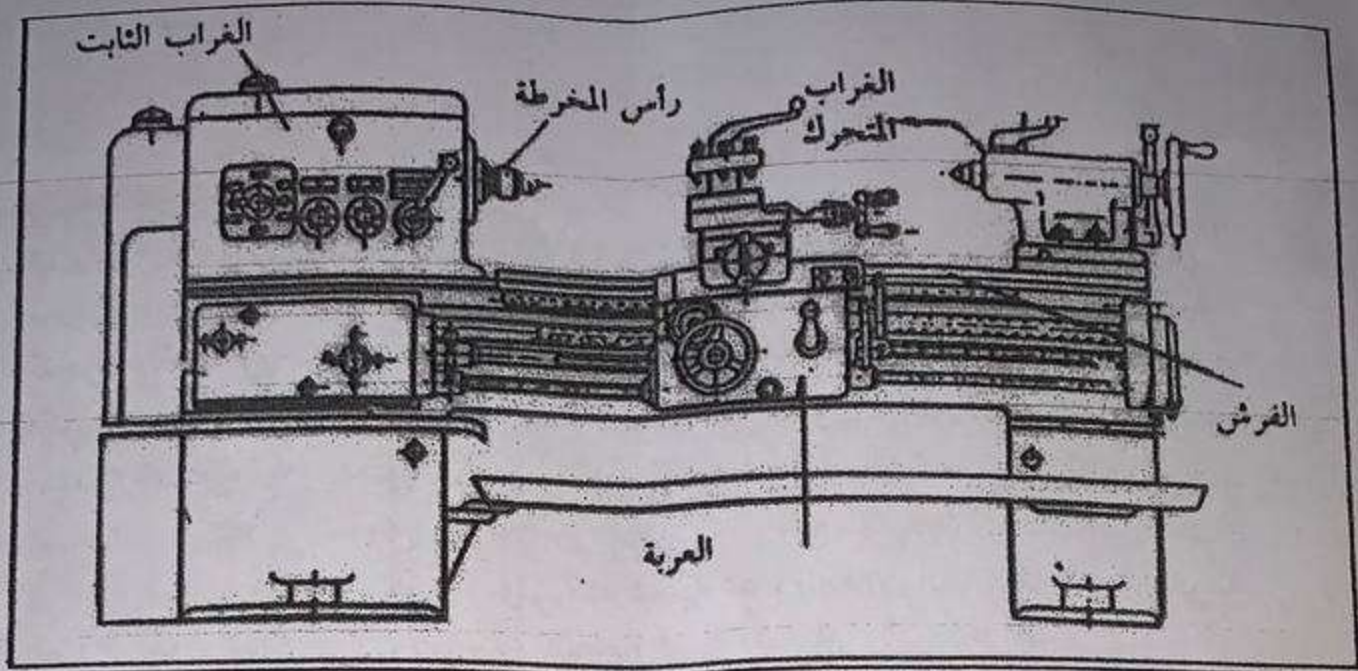
.....

المخرطة Lathe

عبارة عن آلة ضخمة تقوم بتحويل مقطع من الحديد ذا شكل معين إلى شكل آخر مراد تكوينه أو تغيير أي مقطع ذا شكل مربع أو مثلث إلى الشكل الدائري ، باستخدام أداة قطع تسمى قلم الخراطة ، وهي على أنواع منها ، المخرطة العامة والمخارط متعددة القالم ومخارط البرج

أجزاء المخرطة

- ١- غراب الرأس الثابت
- ٢- العينة (ظرف المخرطة)
- ٣- غراب الذيل المتحرك
- ٤- الفرش
- ٥- العربة وتتضمن الراسمة العليا والراسمة السفلى
- ٦- عمود السحب
- ٧- عمود اللولب



غراب الرأس (الثابت) :

ويستخدم في نقل حركة الدوران الى القطعة التي يجري تشغيلها .
ويحتوي على صندوق التروس والمحرك

طرف المخرطة (العينة) :

تستعمل ظروف المخرطة لمسك وتثبيت القطع (الشغلات) التي تتم عملية الخراطة عليها , ويكون دوران العينة باتجاه عكس عقرب الساعة دائما في عملية القطع

تنقسم ظروف المخرطة الى

١- ظروف التمرکز الذاتي (ظروف ثلاثية)

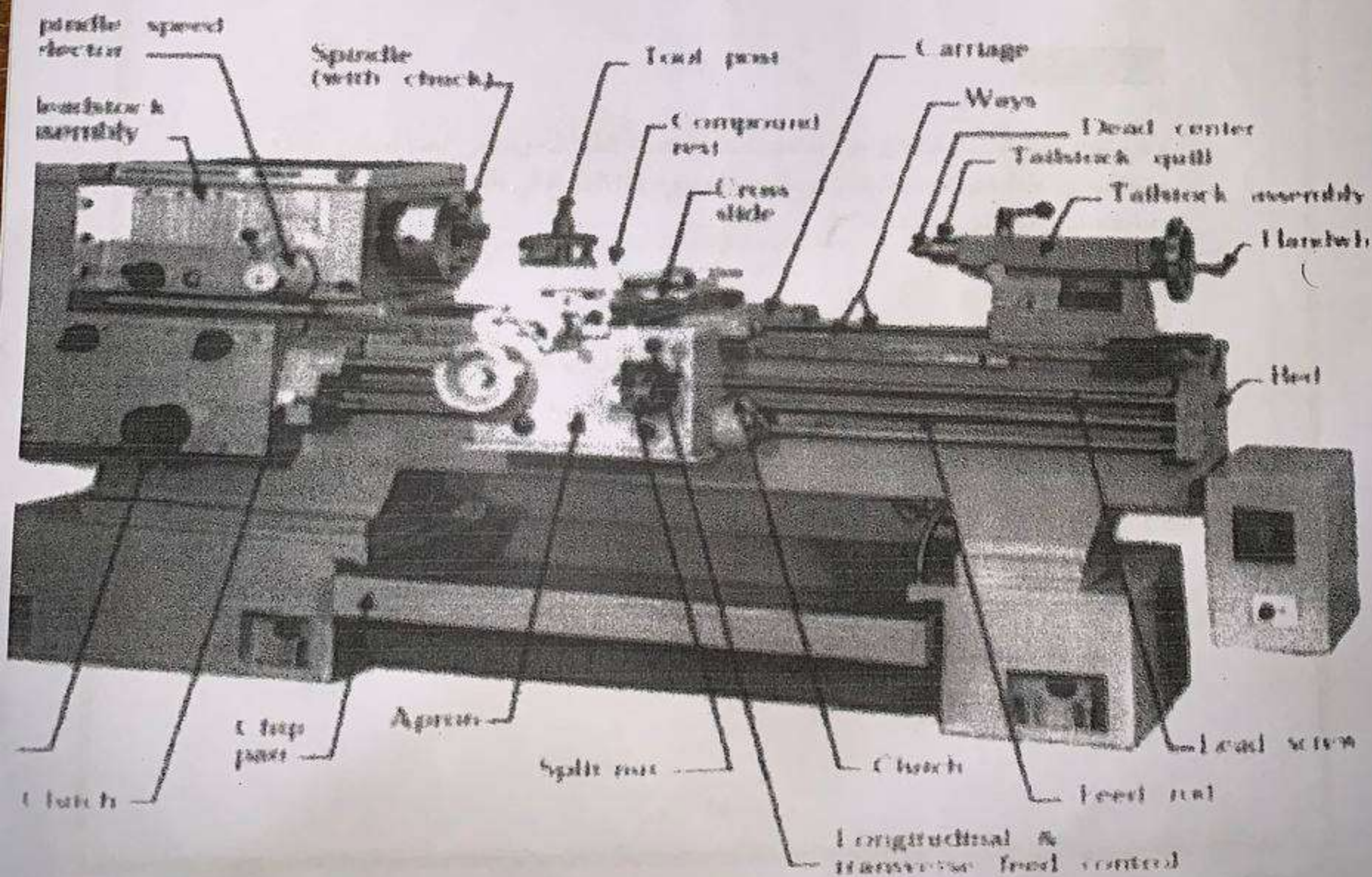
٢- الظروف الرباعية

٣- الصينية الدوارة (السطحة)

الفرش :

ويستخدم لتثبيت اجزاء الماكينة عليه وكذلك لانزلاق الغراب المتحرك كما يحتوي على الجريدة المسننة التي تكون مثبتة من الجهة الامامية والتي تستخدم للحركة اليدوية للعربة عليه

ringmmachi



غراب الذيل (المتحرك)
ويستعمل عند تشغيل القطع بثبوتها بين الذنبتين وذلك لاسناد طرف القطعة وكذلك لتثبيت المثقب
واداة التخديش عند تشغيل الثقوب , كما يستعمل غراب الذيل لعمل المخروط .

صندوق التغذية
ويخصص لنقل حركة الدوران الى عمود اللولب وعمود السحب وكذلك لتغيير عدد دورانها بغية
الحصول على التغذية اللازمة.

العربة
وتستخدم لتحويل الحركة الدورانية لعمود اللولب وعمود السحب الى حركة مستقيمة للراسمة .
وتحتوي على اليات الحركة طوليا وعرضيا للتغذية وقطع القلاووظ , وتحتوي على الراسمة العليا
والراسمة السفلى. وتستخدم الراسمة في المخرطة لتحديد عمق القطع , كما تستخدم الراسمة
الصغرى بميلاتها بدرجات معينة للحصول على القطع مخروطية الشكل

عمود اللولب
وهو مخصص لعمل الاسنان الخارجية والداخلية فقط.

عمود السحب
وهو مخصص للحركة الاوتوماتيكية للعربة .

اقلام الخراطة
وهي تقوم بعملية فصل المعدن عن المشغولة اثناء عملية الخراطة وتسمى ايضا بسكين القطع ,
وتختلف من حيث احجامها واشكالها ومقاساتها ويعود هذا التنوع في اقلام القطع الى تنوع
عمليات الخراطة التي تنجزها .

زوايا قلم القطع :

الحد القاطع لقلم القطع من مجموعة من السطوح المائلة بزوايا محددة ويبين الشكل ادناه هذه
الزوايا وتعرف هذه الزوايا كما يأتي

١) زاوية الجرف :

هي الزاوية المحصورة بين سطح القلم الامامي والمستوي العمودي على مستوي القطع والمار عبر الحد
القاطع الرئيسي, وهي الزاوية التي تخلق افضل الظروف لتشويه طبقة القطع ولنشوء الرايش

زاوية الخلوص الرئيسية:

هي الزاوية المحصورة بين السطح الرئيسي الخلفي للقلم ومستوي القطع ووظيفة هذه الزاوية هي التقليل من الاحتكاك بين السطح الخلفي للقلم وسطح الشغلة وتتراوح عادة بين ٦-١٢ درجة .

زاوية الحد القاطع β :

ووظيفتها هي تحديد سمك وعرض الجزء المنزوع من الشغلة (الرايش) وعادة تساوي ٥ : ٤ درجة لأقلام الخراطة الجانبية

سوائل التزييت والتبريد

تستعمل سوائل التزييت والتبريد للتقليل من تسخن القلم، مما يؤدي الى اطالة عمره ومدة عمله وتحسين ملامسة السطح المشغل وزيادة انتاجية عملية القطع. ويكن تقسيم السوائل المستعملة في التشغيل على المخارط الى مجموعتين

-المحاليل المائية:

وتتمتاز بخواص تبريد جيدة وتحتصر عملية التبريد في امتصاص وتصريف الحرارة الناتجة عند

الزيوت:

تمتاز بخواص تزييتية عالية، الا ان خواصها التبريدية اقل من خواص سوائل المجموعة الاولى

اسئلة للمراجعة ؟

س/١ عرف عملية الخراطة ؟

س/٢ ماهي اجزاء الاساسية في ماكينة الخراطة ؟

س/٤ عدد زوايا قلم الخراطة ؟ ثم بين وظيفة كل زاوية ؟

انواع التأسيسات الكهربائية :-

- التأسيس فوق البياض (التأسيس الظاهري)

- التأسيس تحت البياض

- التأسيس المغطى بالبياض (تأسيس داخل الانابيب)

- تأسيس المعامل والورش ويكون على نوعين

أ- بواسطة الكيبلات

ب - بواسطة الانابيب

التأسيس فوق البياض (التأسيس الظاهري):-

بما انه هذا النوع من التأسيس ظاهر للعيان فيجب مراعاة منظر الخطوط من حيث استقامتها وجمالها وملائمتها للغرف او المكان المراد تأسيسه لذا يتم قبل كل شيء اعداد خارطة كهربائية للموقع ثم يتم نقل هذه الخارطة على السطح بعد اكمال عملية البياض بواسطة خيط وصبغة ثم يتم تثبيت الماسكات وبعد ذلك يتم مد الاسلاك وتثبيت قواعد المصابيح والمأخذ والمفاتيح بعد ربطها مع الاسلاك ويتم بعد ذلك فحص الخطوط لكي تربط الى المصدر الرئيسي للتغذية ويستعمل لهذه مزدوجة او ثلاثية ذات غلاف خارجي ذات شكل مسطح وعند (p.v.c) الطريقة اسلاك بلاستيك تنفيذ هذا النوع من التأسيس يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار النقاط الاتية :-

1- تغيير مسار الخطوط يتم بزاوية قائمة

2- المسافة بين الماسك والآخر (5-7) cm²

3- تثبيت المفاتيح والمأخذ على ارتفاع (1.20 m) فوق ارضية الغرفة

4- تثبيت الاسلاك على ارتفاع (2.65 m) فوق ارضية الغرفة عندما يكون ارتفاع الغرفة (2.8 m)

5- استخدام الخطوط المستقيمة سواء أكانت افقية او رأسية

6- تقليل التفرعات قدر الامكان مع مراعاة عدم وجود تقاطعات للاسلاك

مزايا هذا النوع من التأسيس :-

- قليل الكلفة

- سرعة كبيرة في الانجاز

- سهولة في الصيانة

مساوئ هذا النوع من التأسيس :-

- تؤثر سلبيا من الناحية الجمالية

- ضرورة تثبيتها في المواقع العالية

- مقاومتها الميكانيكية قليلة

- لا تصلح في المحلات الحاوية على أبخرة كيميائية

التأسيس في البياض (تأسيس سيمنس) :-

ينفذ هذا النوع من التأسيس قبل عملية البياض. يتم مد الخطوط الرئيسية ومعظم الاسلاك الخاصة بالتوصيلات بموجب مخطط معد مسبقا حيث تثبت النقاط بواسطة المسامير ويفضل استخدام السقف والاستفادة منه حيث ان الاسلاك الممدودة في السقف تكون في مأمن تام وتبقى توصيلات بسيطة الى المفاتيح واماكنها معروفة لكي يتجنب صاحب الدار دق المسامير في المناطق الخطرة .

وبعد رفع قالب الخشب يسنمر الكهربائي باكمال مد الاسلاك الى صناديق المفاتيح والمأخذ ثم يقوم بفحصها وبعد اللبخ والبياض يقوم بربطها ويترك شد الاغطية وتراكيب الانارة والمراوح الى ما بعد مرحلة اللبخ . ويكون سلك الارضي لوحده معزول ويربط مع جميع الاجزاء الحديدية ونقاط الارضي من المأخذ وارضى البناءة. وتستعمل لهذه الطريق اسلاك مزدوجة لو ثلاثية مغلقة بغلاف واقى فيه مجرى على الجدران بالمسامير

مزايا هذا النوع من التأسيس :-

- أنها اقل الطرق كلفة
- لها سرعة كبيرة في الانجاز
- لا تؤثر على الناحية الجمالية للبناءة

مساوئ هذه الطريقة :-

- لا يمكن ابدال اي جزء منها عند حدوث أي عطل
- امكانية حصول تسرب كهربائي على الجدار
- قصر عمرها بسبب تأثرها باختلاف درجات الحرارة
- مقاومتها الميكانيكية قليلة جدا
- صعوبة اضافة خطوط جديدة بعد انتهاء التأسيس

التأسيس تحت البياض (تأسيس داخل الانابيب) :-

في هذا النوع من التأسيس يتم مد الاسلاك داخل انابيب حديدية او بلاستيكية ثم تدق هذه الانابيب تحت البياض. الانابيب المعدنية الشائعة الاستعمال هو الانبوب المعدني الفولاذي ذو العيار الثقيل وذو العيار الخفيف المغلون او المطلي بالصبغ. وكما هو معروف فإن انابيب التأسيسات الكهربائية تتميز بنعومة سطحها الداخلي وخلوها من النتوءات الحافات الحادة والتي تؤدي الى تلف عازل الاسلاك خاصة عند عميلة سحبها داخل الانبوب ومن اهم اسباب استخدام هذه الانابيب في التأسيسات هي :-

مزايا هذا النوع من التأسيس :-

- حماية الاسلاك التي في داخلها من المؤثرات الميكانيكية والتقليل من تأثير الحريق عليها
- سهولة اعاده التسليك او اضافة اسلاك جديدة
- الاستفادة منها للحصول على ارضى مضمون الاستمرارية والكفاءة
- جمال منظر التأسيسات

اما مساوئها :-

- ارتفاع ثمنها
- صعوبة وبطء الانتاج
- الاذى الذي يلحق بالجدران والبناء تحت الحفريات
- تصدأ الانابيب وتاكلها نتيجة تعرضها للرطوبة ولبعض الابخرة الكيميائية

تأسيس الانابيب السمكية (ذات العيار الثقيل) :-

يتم ربط وتوصيل انابيب التأسيس السمكية ذات العيار الثقيل بعمل سن (لولب) عند النهايات كما هو الحال في التأسيس انابيب المياه المعروفة واكثر الانابيب ذات العيار الثقيل الشائعة هي الفولاذية وتكون متخفية في السقوف والجدران او الارضيات او تكون ظاهرة خاصة في التأسيسات المضاعية والانفاق

التأسيس باستخدام الانابيب البلاستكية :-

انابيب البلاستكية تكون عادة بشكل انبوب كامل الاستدارة وانها اسهل واسرع من الانابيب الفولاذية ولا تصدأ ولا تتأثر بكثير من المواد الكيميائية وانها ملائمة للتقلبات الجوية ولا تساعد على الاحتراق الداخلي واما مضارها فانها لا تتحمل الحرارة العالية (75° C) ولا تتحمل المؤثرات الميكانيكية التي تتعرض لها اثناء العمل او بعد تأسيسها

تأسيس الانابيب الخفيفة (ذات العيار الخفيف) :-

تكون أنابيب التأسيسات غير الملولة خفيفة العيار وتضع بلف معدن المسطح على شكل انبوب وتكبس الحافات او تلحم او تترك مفتوحة على امتداد الانبوب وتكون جدران هذه الانابيب رقيقة ولا تتحمل عمل السن لها. لذا يكون توصيل هذه مع بعضها البعض بدفع الانبوب داخل الجدران بشكل زوائد ذاتية وتقبض بكلايات و ماسكات تحصرها وتجعلها قطعة متماسكة مع باقي التأسيسات وان هذه الطريقة سهلة وسريعة. ويتم قص الانبوب بواسطة مبرد ثم نثي الانبوب بالركبة وبعد ذلك تبرد النهايات للتخلص من الزوائد

تأسيس المعامل والورش :-

وهو عبارة عن مد الاسلاك داخل الانابيب وتثبت هذه الانابيب ظاهريا على الجدران او السقف بواسطة ماسكات معدنية او بلاستيكية اما اذ كان التأسيس باستخدام الكيبلات فيتم تثبيت الكيبلات ظاهريا على الجدار او عمل حاملات لها

القضبان الموصلة (Bus bar) :-

هي عبارة عن موصلات او قضبان موصلة لاتغلف بمادة عازلة عادة وتكون استخداماتها محددة في بعض الاماكن ، في التأسيسات الكهربائية ولكنها مهمة وان اهم المجالات التي تستخدم فيها موصلات القضبان هي أ - لوحات التوزيع سواء كانت رئيسية او ثانوية او نهائية

ب - المحطات الكهربائية

ج - نظام الارضي

د - التوصيل بين لوحة توزيع واخرى في حالة التوسعات او الاضافات

تكون احد مكونات لوحات التوزيع موصلات عارية على شكل قضبان مثبتة على عوازل خزفية وتكون ذات احجام مختلفة حسب مكان استعمالها او حسب الحمل المستخدمة من اجله او حسب نوع الطاقة المستخدمة اذا كانت طور واحد ، يكون داخل لوحة التوزيع قضبان ، واذا كانت ذات الثلاثة اطوار ، يكون داخل لوحة التوزيع اربع قضبان . وعند تغذية المعامل والابنية والعمارات السكنية ، يتم ربط القابلات او الاسلاك المغذية للبنية بالقضبان ومن هذه القضبان يتم توزيع الطاقة الكهربائية بواسطة اسلاك عن طريق اجهزة الحماية الى اقسام المعمل او الى طوابق البنية

انتقال التيار الكهربائي خلال الموصلات

ان أفضل الموصلات من الفلزات هي الفضة لكونها الأقل مقاومة ولكن لكلفتها العالية ومرونتها حال دون استخدامها في صناعة الأسلاك الكهربائية . ولكن اقتصر استعمالها في أطراف التلامسات للوصل والقطع الكهربائي ، وفي بعض أنواع المصهرات (الفواصم) .

أما النحاس فهو الأكثر استعمالا في الموصلات كون له خاصية توصيل عالية هذا بالاضافة الى كلفته الرخيصة القليلة مقارنة بالفضة ومن مميزاته قابليته التحملية العالية للشد الطولي . من الموصلات الأخرى الجيدة نسبيا والتي تعتبر منافسا للنحاس هو الألمنيوم ، وذلك لخفت وزنه ورخص كلفته ، ولكن قابليته للتوصيل هي (60%) من قابلية التوصيل للنحاس، لذا يتم استخدام سلك ذي مقطع أكبر ليحمل نفس التيار الذي يتحمله سلك النحاس. هناك نوع آخر من الموصلات يكون ليه من الألمنيوم المغلف بالنحاس، والذي يعتبر ذو مواصفات جيدة نسبيا ، ولكن تبقى قابليته للتوصيل هي اقل من النحاس لذا يستخدم بحجم أكبر فمثلا : كابل من النحاس ذي مقطع (2.5 mm²) يقابله كابل ليه المنيوم مغلف بالنحاس ذي مقطع (4 mm²)

انتقال التيار الكهربائي خلال السوائل

تقسم السوائل من حيث تأثيرها بالتيار الكهربائي إلى ثلاثة أقسام

- 1- سوائل لا تتأثر بالتيار الكهربائي لأنها لا تسمح بمرور التيار خلالها مثل زيت المحولات والماء المقطر
- 2- سوائل لا تتأثر بالتيار الكهربائي كيميائياً ولكنها تسمح بمرور التيار الكهربائي خلالها مثل الزئبق والمعادن المنصهرة
- 3- سوائل تتأثر كيميائياً بالتيار الكهربائي وتسمح للتيار بالمرور خلالها وتسمى المحاليل مثل محاليل الحوامض والقواعد والأملاح فلو سرى في هذه المحاليل تيار كهربائي فإنها تتحلل إلى العناصر التي تدخل في تركيبها فتتراكم بعض هذه العناصر عند مدخل التيار والبعض الآخر عند مخرجه

التمرين الاول

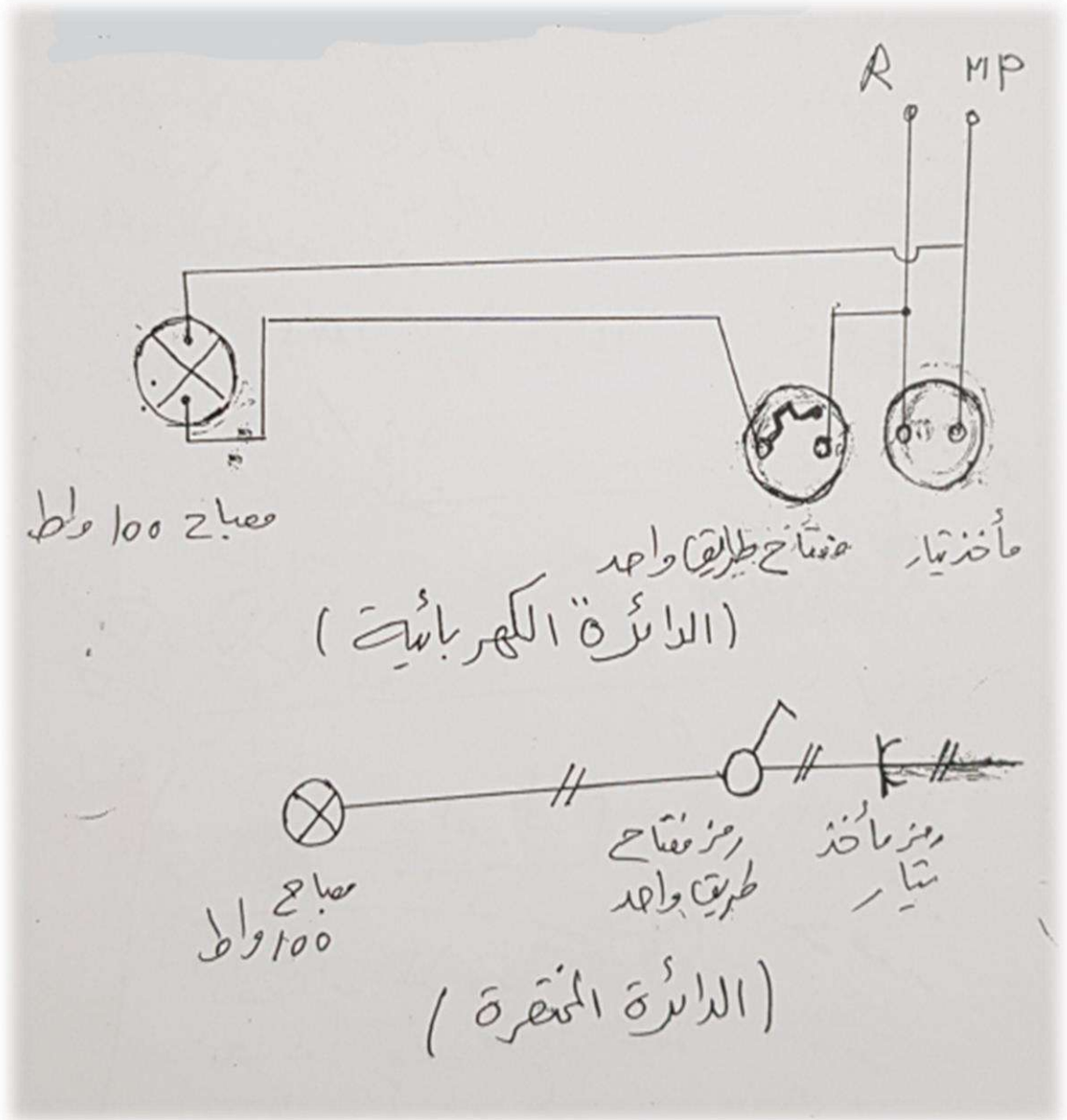
اسم التجربة :-

تأسيس مصباح يسيطر عليه مفتاح طريق واحد مع مأخذ تيار

المواد المستخدمة :-

- اسلاك
- بوكس أبو الجسر
- هولدر
- مصباح 100 w
- مأخذ تيار 13 A
- مفتاح طريق واحد

رسم التمرين :- نفذ التمرين على اللوح الخشبي حسب الخارطة



التمرين الثاني

اسم التجربة :-

تأسيس دائرة كهربائية فيها مصباحين على التوازي بسيطة عليهما مفتاح طريق واحد مع مأخذ تيار 13A

المواد المستخدمة :-

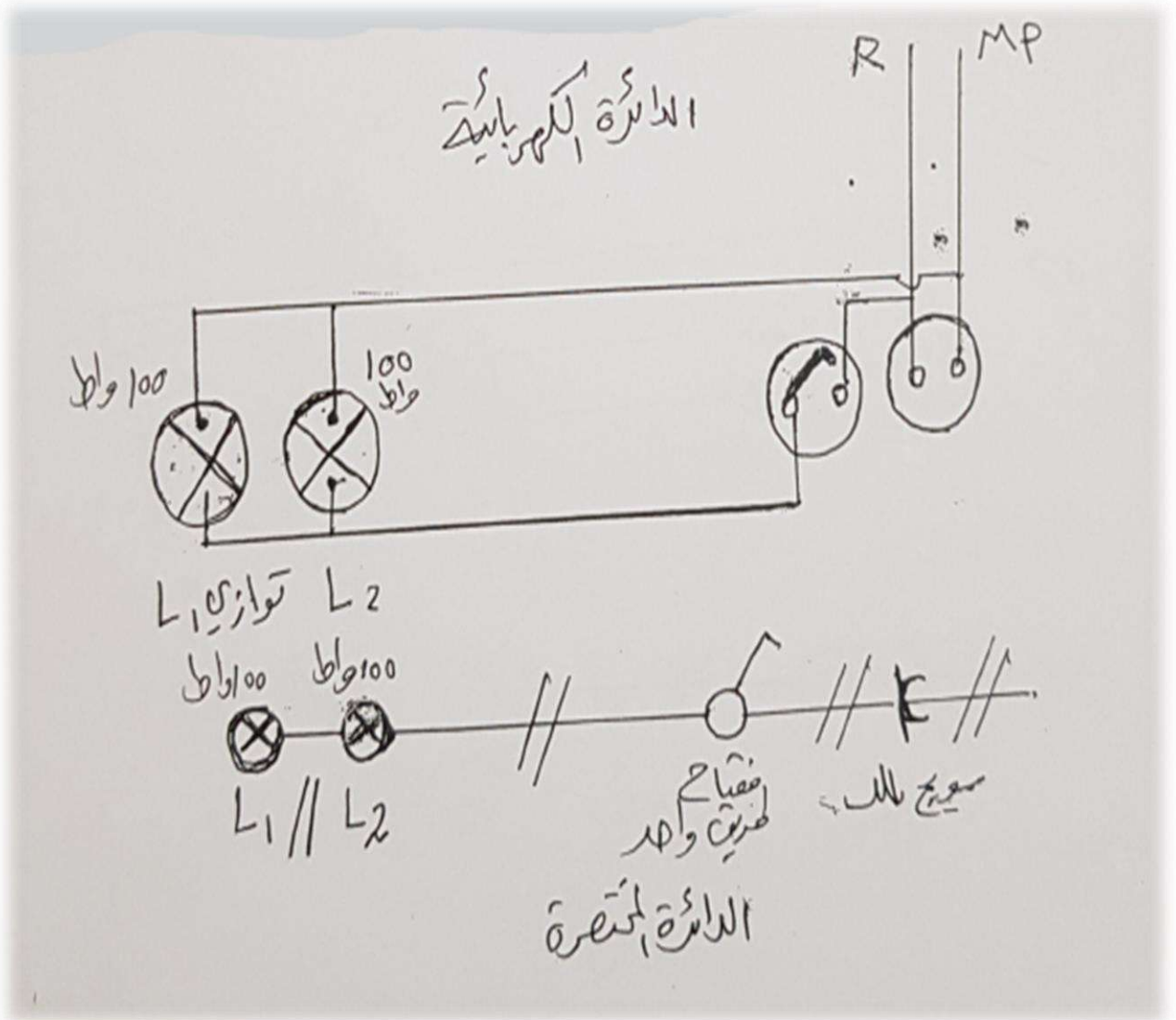
- أسلاك
- بوكس ابو الجسر
- مصباح 100 w عدد (2)
- هولدر عدد (2)
- مأخذ تيار 13A عدد واحد
- مفتاح طريق واحد

يتم تنفيذ التمرين بتأسيس أسلاك سيمنس (٥ مجموعة)

يتم تنفيذ التمرين بتأسيس واير مدور وكليس بلاستيك (٥ مجموعة)

رسم التمرين :- ننفذ التمرين حسب الخارطة المرسومة ادناه على لوحة خشبية

الدائرة الكهربائية



التمرين الثالث

اسم التجربة :-

تأسيس دائرة كهربائية لدورة سلم فيها مفتاح طريقين واحد عدد (2) مع مأخذ تيار مع فلورسنت 2 قدم

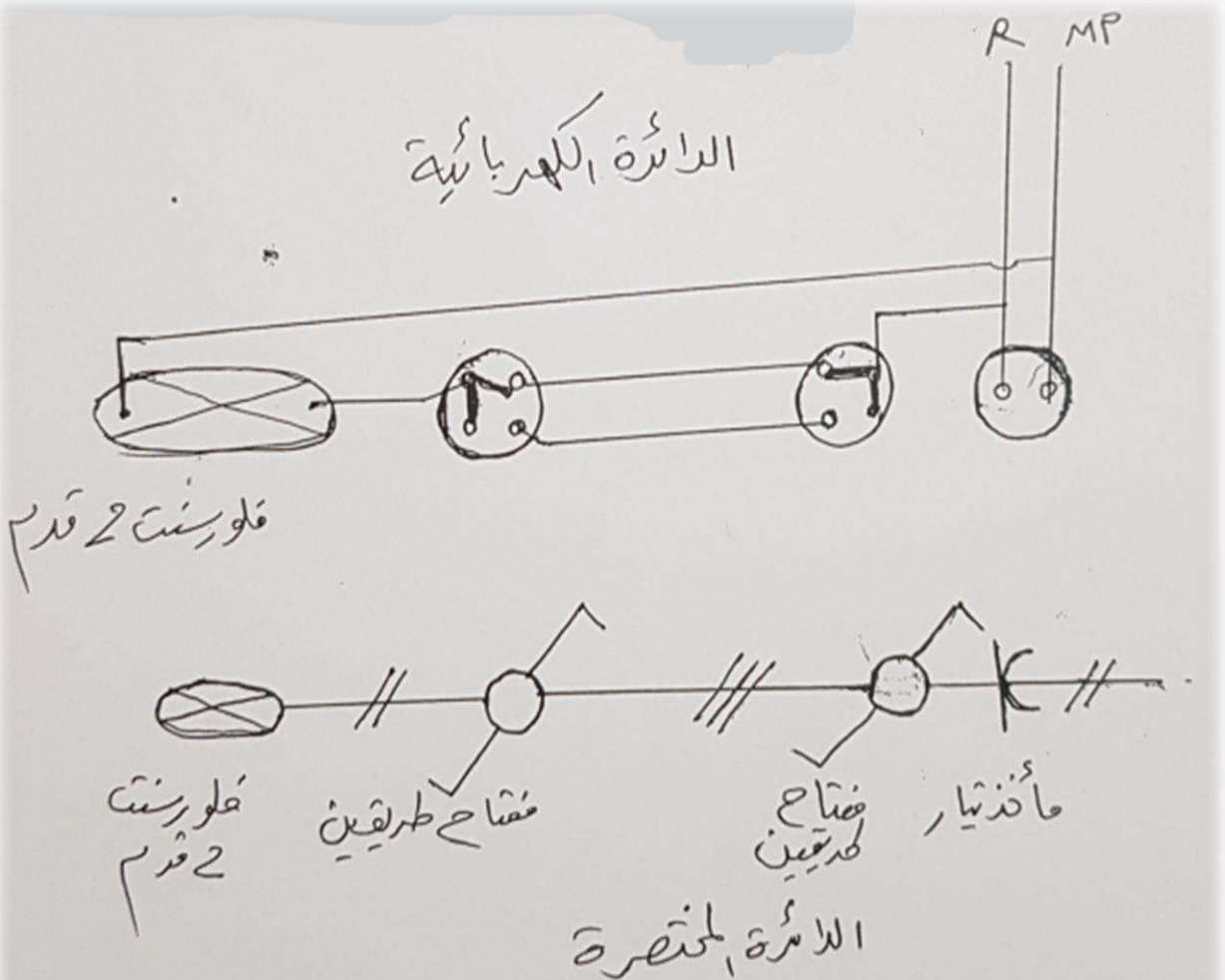
المواد المستخدمة :-

- أسلاك
- انابيب بلاستيكية
- بوكس ابو الجسر
- مأخذ تيار 13A عدد واحد
- سويج طريقين عدد (2)
- مصباح 100 w عدد (2)
- فلورسنت 2 قدم

يتم تنفيذ التمرين بتأسيس دفن بواسطة انابيب بلاستيكية

رسم التمرين :- يتم تنفيذ التمرين حسب الخارطة المرسومة ادناه على لوحة خشبية

الدائرة الكهربائية



المايكرومتر

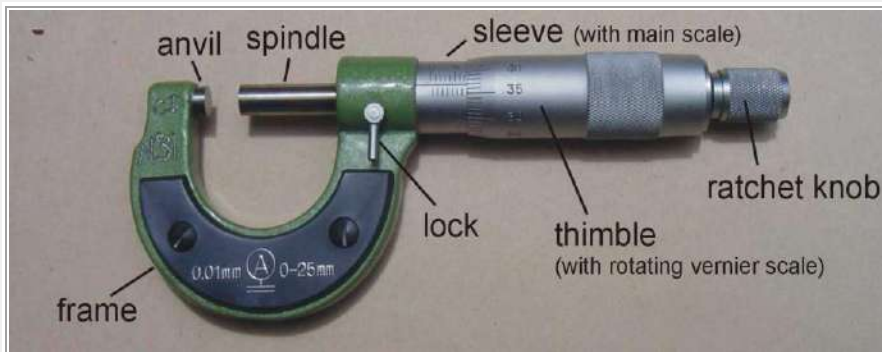
المقدمة :

الميكرومتر هو أحد أدق أجهزة قياس الأبعاد المتوفرة في ورشات التشغيل و المختبرات بحيث أن دقته عادة ما تكون 0.01 مم وقد تصل في بعض الأجهزة قيما دون ذلك مثل 0.001 مم. زيادة على دقته يتميز جهاز الميكرومتر باستعمالاته المتعددة في قياس الأبعاد و سهولة استخدامه. مبدأ عمل جهاز الميكرومتر مبني على الحركة الدورانية للولب أو القلاووظ.

الاستعمال بالطريقة الصحيحة لجهاز الميكرومتر ضروري و هام لكل فني أو مهندس ميكانيكي يشرف على أعمال التشغيل و التفتيش عن جودة المشغولات المصنعة.



مكونات جهاز المايكرومتر العادي:



Frame	هيكل الجهاز
Anvil	العمود الساند
Spindle	عمود القياس
Sleeve	أسطوانة التدرج الطولي
Thimble	جلبة القياس
Ratchet Knob	المسمار الجاس

الشكل 1 - الصورة توضح الأجزاء المكونة لميكرومتر القياس الخارجي

يتكون جهاز ميكرومتر القياس الخارجي من جزئين أساسيين:

أ - الجزء الثابت: ويحتوي على إطار أو هيكل الجهاز (Frame) على شكل حرف (U) لحمل بقية مكونات الجهاز الثابتة و المتحركة منها. يسند الإطار كل من العمود الساند (Anvil) و عمود القياس (Spindle - Measuring rod) الذين يستعملان لتثبيت الشغلة المراد قياس أبعادها. كذلك يحمل إطار الجهاز التدرج الرئيسي للقياس أو أسطوانة التدرج الطولي (Sleeve with main scale). يكون التدرج الرئيسي للقياس مدرج بالمليمتر (mm 1) من جهة و ب (mm 0.5) من الأسفل.

ب - الجزء المتحرك: الجزء الأساسي المتحرك هو جلبة القياس (Sleeve) التي إذا قمنا بتحريكها حركة دورانية عن طريق المسمار الجاس (Ratchet Knob) فيتحرك عمود القياس لتثبيت الشغلة المراد قياسها. عادة ما تكون محيط جلبة القياس مقسم إلى 50 تدرج و يسمح بتحريكها دورة كاملة بالتقدم بمقدار $2/1$ مم = 0.5 مم. من هنا يمكن استخلاص حساسية الجهاز بأنه قيمة : $100/1 = 50/0.5 = 0.01$ مم.



الطريقة الصحيحة للقياس بالميكرومتر الخارجي:

الشكل 2 يوضح الطريقة الصحيحة لاستعمال ميكرومتر القياس الخارجي. نقوم بمسك الميكرومتر باليد اليمنى حيث يكون الإطار في راحة اليد و الخنصر داخل الإطار. يستخدم الإبهام و السبابة لتدوير الجلبة قصد تحديد مقاس الشغلة التي نمسكها باليد اليسرى.



الشكل 2 - الصورة توضح الطريقة الصحيحة لاستعمال ميكرومتر القياس الخارجي

الطريقة الصحيحة لقراءة قياس الميكرومتر الخارجي:

إن الميكرومتر جهاز حساس يستعمل في القياسات الدقيقة و لأغراض خاصة في المجال الصناعي, لذلك فإن على مستخدمه مراعاة بعض القواعد الأساسية التي تسمح بإجراء القياس الدقيق على الجهاز. تتم قراءة قياس الميكرومتر على النحو التالي:

1 - قراءة القياس الرئيسي :

يكون نظرنا على حافة جلبه القياس و نقرأ قيمة التدرج المسجل على أسطوانة التدرج الطولي بالمليمتر و نسجل قيمة A.

لاحظ وجود (أو عدمه) أي تدرج 0.5 مم على اسطوانة التدرج الطولي بعد قيمة A : في حالة وجود هذا التدرج أضف قيمة $B = 0.5 \text{ mm}$ إلى القياس, في حالة عدم وجود التدرج نأخذ قيمة $B = 0 \text{ mm}$.

2 - قراءة القياس على الجلبة :

نقوم بتحديد التطابق بين تدرج جلبة القياس و الخط الرئيسي على أسطوانة التدرج الطولي . نضرب قيمة التدرج المسجل على الجلبة بدقة الجهاز و تكون النتيجة هي قيمة القراءة على جلبة القياس و نرمز لها ب C.

3 - نتيجة القياس على الميكرومتر هي حاصل جمع $A + B + C$

المثال التطبيقي الأول



$$A = 7.00 \text{ mm} \quad B = 0 \text{ mm} \quad C = 38 \times 0.01 = 0.38 \text{ mm}$$

$$\text{قياس الميكرومتر} \quad A + B + C = 7.0 + 0 + 0.38 = 7.38 \text{ mm}$$

المثال التطبيقي الثاني



$$A = 7.00 \text{ mm} \quad B = 0.5 \text{ mm} \quad C = 22 \times 0.01 = 0.22 \text{ mm}$$

$$\text{قياس الميكرومتر} \quad A + B + C = 7.00 + 0.50 + 0.22 = 7.72 \text{ mm}$$

تدريبات على قراءة قياس الميكرومتر الخارجي:

درب نفسك على قراءة الميكرومتر

المثال 1



$$A = \dots\dots \text{ mm} \quad B = \dots\dots \text{ mm} \quad C = \dots\dots \text{ mm}$$

$$\text{قياس الميكرومتر} \quad A + B + C = \dots\dots\dots \text{ mm}$$

المثال 2



$$A = \dots\dots \text{ mm} \quad B = \dots\dots \text{ mm} \quad C = \dots\dots \text{ mm}$$

$$\text{قياس الميكرومتر} \quad A + B + C = \dots\dots\dots \text{ mm}$$

المثال 3



$A = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $B = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $C = \dots\dots\dots \text{ mm}$

قياس الميكرومتر $A + B + C = \dots\dots\dots \text{ mm}$

المثال 4



$A = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $B = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $C = \dots\dots\dots \text{ mm}$

قياس الميكرومتر $A + B + C = \dots\dots\dots \text{ mm}$

المثال 5



$A = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $B = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $C = \dots\dots\dots \text{ mm}$

قياس الميكرومتر $A + B + C = \dots\dots\dots \text{ mm}$

أنواع و استعمالات الميكرومتر



في ورش الميكانيكا و في المختبر تتوفر الميكرومترات بأنواع و أحجام مختلفة كل منها مصمم لإجراء قياس أغراض خاصة. من بين أهم هذه الأنواع نذكر ما يلي:

1 - الميكرومتر الخارجي ((Outside Micrometer))



ميكرومترات مختلفة المقاسات



ميكرومتر بتسنينات لقياس أقطار البراغي

يوجد هناك عدة أنواع لميكرومتر القياس الخارجي و بأشكال مختلفة مصممة لقياسات خاصة. و هي متوفرة بأحجام مختلفة حسب نطاق القياس المتوفر. المقاسات المتوفرة عادة هي : 0 - 25 مم , 25 - 50 مم , 50 - 75 مم , 75 - 100 مم حتى يصل المقاس الى 1000 مم.

تستعمل هذه الأجهزة لقياس الأبعاد الخارجية للقطع المشغولة مثل الأقطار الخارجية و السطوح.

2 - ميكرومتر القياس الداخلي ((Inside Micrometer))



يستعمل هذا النوع من الميكرومترات لقياس الأقطار الداخلية, الثقوب و التجاويف على الشغلات. هذا النوع مزود بأعمدة تطويل يمكن استخدامها لزيادة مجال القياس.



تتم قراءة القياس على الميكرومتر الداخلي بنفس الطريقة للميكرومتر الخارجي
يضاف إلى النتيجة قيمة الطول الصفري للميكرومتر (الطول العمود المضاف).

ميكرومترات داخلية مختلفة المقاسات

3 - ميكرومتر قياس الأعماق (Depth Micrometer)



يستعمل هذا النوع من الميكرومترات لقياس الأعماق الثقوب و المجاري. يتكون هذا النوع من جزء ثابت و جزء متحرك كما في الميكرومتر الخارجي. له قاعدة تستعمل لارتكاز الجهاز على الشغلة المراد قياسها.

ميكرومتر قياس الأعماق

العناية و المحافظة على جهاز الميكرومتر:

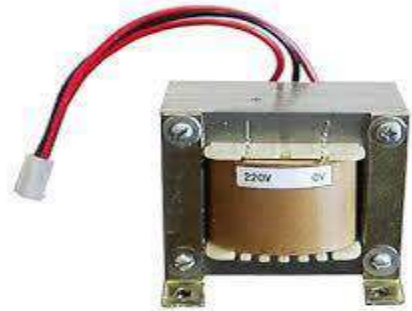
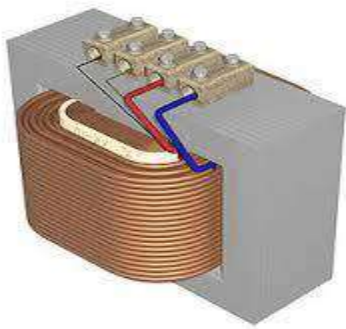
يعتبر جهاز الميكرومتر من أدوات القياس ذات الحساسية العالية جدا حيث تصل حساسية الجهاز إلى 0.01 مم و في بعض الأحيان إلى 0.001 مم. لذا و حتى نحافظ على هذه الدقة الجيدة فيجب علينا أن نتعامل مع الجهاز بعناية كبيرة و حرص عال و إلا فسوف يتلف و تنقص دقته. لهذا فينصح مستعمل الميكرومتر بمراعاة ما يلي:

- عدم تعرض الميكرومتر للسقوط أبداً،
- وضعه في مكان آمن و نظيف بعد الاستعمال
- عند القياس يجب استعمال عجلة التفويت و المسمار الجاس و هذا حتى نتجنب الضغط المبالغ فيه لعمود القياس مما قد يؤثر سلباً على القلاووظ الداخلي للجهاز و بالتالي على دقة الجهاز.
- عدم ترك الجهاز وسط عدد التشغيل أو مواد أخرى.
- عدم وضع الميكرومتر على الرايش الناتج عن عمليات تشغيل المواد أو غبار التجليخ.
- عدم تعرضه للزيوت و سوائل التبريد.

إذا تمت مراعاة هذه التعليمات و أجريت القراءة بالطريقة الصحيحة، فإن القياس باستعمال الميكرومتر سيكون دقيقاً جداً.

الملفات و المحولات

• الانواع المختلفة للملفات :



الملفات والمحولات

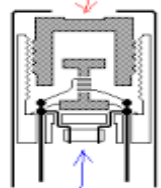
الملف :

وهو عبارة عن عدد من لفات سلك من النحاس موصل ومعزول على قلب مغناطيسي ولذلك تقسم من ناحية نوع مادة القلب الى :

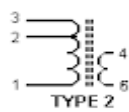
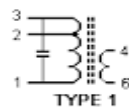
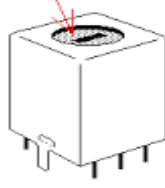
١- ملفات ذات قلب حديدي وهي التي يكون القلب المغناطيسي فيها من الحديد المطاوع على شكل صفائح رقائق بينها عازل لتقليل التيارات الاعصارية وتستخدم في دوائر الترددات الواطئة .

٢- ملفات ذات قلب الفريت (الحديد الكاربوني) وهي التي يكون القلب المغناطيسي فيها من نوع مادة الحديد الكاربوني وتصنع على شكل قضبان او حاويات حيث يستخدم هذا النوع في الترددات الوسطية .

فتحة الضبط Tuning و بها شقرة اللون



المكثف (ان وجد)



٣- ملفات ذات القلب الهوائي وهي التي يكون المغناطيس فيها من الهواء حيث تلف على اسطوانة مجوفة من البلاستيك او ورق المايكا ،تستخدم في دوائر الترددات العالية كما في التلفزيون واجهزة الارسال الراديوية .

• هناك بعض المشاكل التى تسبب فقد فى انواع الملفات وهى :-

أ- الفقد الناشئ عن التيارات الاعصارية :

فعند مرور التيار الكهربائي المتغير في الملف ونتيجة للمجالات المغناطيسية المتولدة والتي تخترق القلب الحديدي تولد فيها تيارات اعصارية تسبب مفايد وخسائر في الطاقة حيث يمكن تقليل قيمتها بصنع قلب من صفائح (الرقائق) معزولة لزيادة المقاومة الكهربائية لهذه التيارات العالية، وتسمى بعض الملفات حسب نوع الاستخدام او الموقع الذي تقع فيه .

ب- الفقد الناشئ من التأثير القشري (SKIN EFFECT)

ومن الممكن تلافي هذه الحالة باستعمال سلك الملف من النوع الخاص سمي سلك ليتز (Litize) حيث تكون هذه الظاهرة في ملفات الترددات العالية .

• تسمى بعض الملفات حسب نوع الاستخدام او الموقع الذي تقع فيه :-

١- الملفات الخانقة للترددات المنخفضة L.F Chock coils

حيث تكون قيمة الحث فيها عالية نسبياً ما بين ٠.٥ الى ١٠٠ HZ وتستخدم في تقليل التموج للتيار المستمر (تنعيم) الخارج من دوائر التوحيد .



٢- الملفات الخانقة للترددات العالية H.F Chock coils

حيث تكون قيمة الحث قليلة نسبياً وتستخدم في دوائر الراديو والتلفزيون .



٣- تستخدم بعض الملفات في دوائر الرنين والمذبذبات كجزء رئيسي منه كما في مراحل

التنعيم في دوائر الراديو والتلفزيون .

• ملاحظة : يتم تحديد قيمة الحث الى المكونات الاتية :-

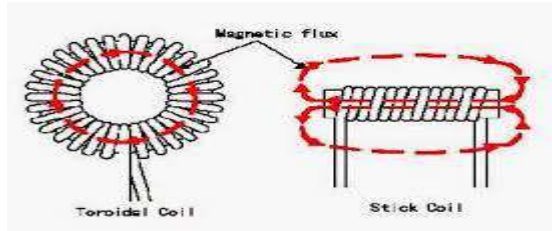
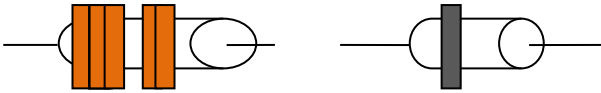
١ . نوع القلب المغناطيسي :

حيث تزداد قيمة الحث باستخدام قلب مغناطيسي في تفاعلات مغناطيسية عالية كالحديد المطاوع وتقل قيمة الحث باستخدام قلب مغناطيسي ذي نفاذية مغناطيسية واطنة كالفرأيت والهواء .

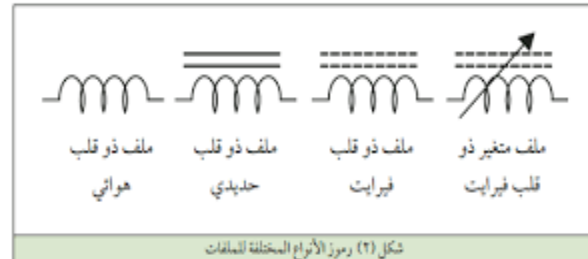
٢ . عدد لفات الملف :

حيث تزداد قيمة الحث بزيادة عدد اللفات وتقل قيمة الحث بتقليل عدد اللفات .

Graphical symbols



يبين الشكل (٢) بعض أنواع الملفات ورموزها، وهذه الأنواع هي :



• المحولات (TRANSFORMER)

وهي الماكنة والوسيلة التي يتم بها تحويل ونقل القدرة الكهربائية في شبكات الطاقة الكهربائية ومن جهد عالي الى جهد واطيء وبالعكس ، تتكون المحولات بصورة بسيطة من ملفين من مادة النحاس لا يكون اي ارتباط كهربائي بينهما اي كل ملف منهما معزول عن الآخر عزلا كهربائياً .

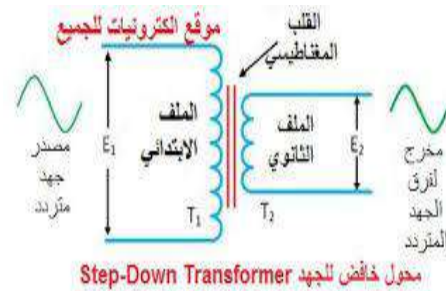
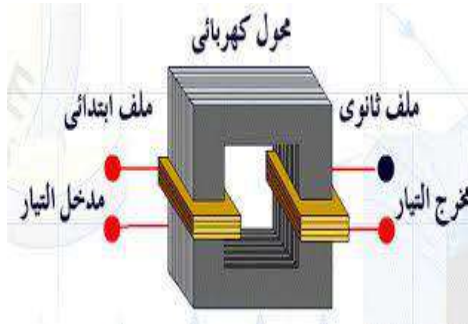


عدد لفات كل ملف يعتمد على مقدار الجهد المطلوب تحويله اي عندما يكون لدينا محولة ذات طرف ابتدائي بعدد لفات اكثر من الطرف الثانوي والمطلوب هو خفض الفولتية من فولتية ذات مقدار عالي الى فولتية ذات مقدار اقل ونقوم بربط ذي عدد الملفات الكثيرة المصدر الى الجهد العالي والطرف الثانوي ذي عدد اللفات القليلة يربط الى طرف الذي يجهز بفولتية جهد واطئة .

ان نظرية عمل المحولة يعتمد على خاصية الحث المغناطيسي الذي ينشأ نتيجة مرور التيار الكهربائي في احد طرفي المحولة من مصدر الربط الى مصدر التجهيز .

• مبدأ عمل المحولة :-

- ١- المحول ينقل الطاقة الكهربائية من دائرة الملف الابتدائي الى دائرة الملف الثانوي بواسطة الحث بالمجال المغناطيسي .
- ٢- المحول (لا ينشئ) لا يولد طاقة أو قدرة وانما ينقل الطاقة الكهربائية من دائرة الملف الابتدائي بالحث المغناطيسي الى دائرة الملف الثانوي كعلاقة نقل وتحميل للتيار والفولتية .
- ٣- في كافة انواع المحولات يحصل فقد بالقدرة اي ان القدرة الداخلة للمحول اكبر من القدرة الخارجة والفقء عادة يتحول الى حرارة في ملفات وقلب المحولة.

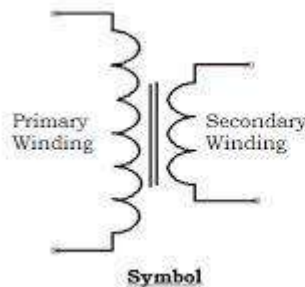


• أنواع المحولات :-

١- المحولات الرافعة للجهد STEP UP TRANSFORMER وهي التي يكون فيها جهد الخرج اكبر من جهد الدخل بنسبة معينة معلومة مصممة عليها المحولة ، وتستخدم في نقل الطاقة الكهربائية في المراحل الاولى .

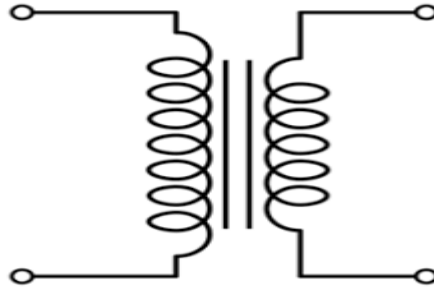
٢- المحولات الخافضة للجهد STEP DOWN TRANSFORMER وهي التي يكون فيها جهد الخرج اقل من جهد الدخل بنسبة معينة وتستخدم كمحولات في مصادر تغذية الاجهزة الالكترونية وايضا في نهاية خطوط توزيع الطاقة الكهربائية .

٣- المحولات المجزأة للطور وهي التي يكون احد ملفيها ذو نقطة وسط Center Tap كالمستخدمة في مراحل تكبير القدرة الصوتية في اجهزة الراديو والتلفزيون .



٤- المحولات العازلة Isolation Transformers

وهي التي يكون نسبة تحويلها ١ : ١ وفائدتها عزل دائرة الدخل عن دائرة الخرج وتستخدم في بعض مراحل الاجهزة الالكترونية .



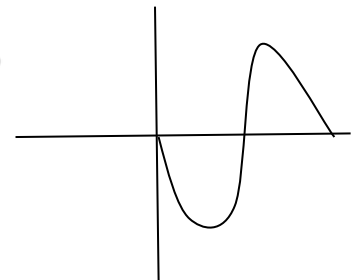
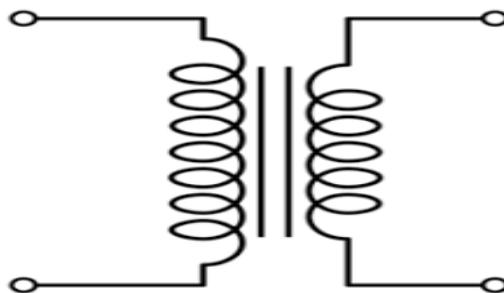
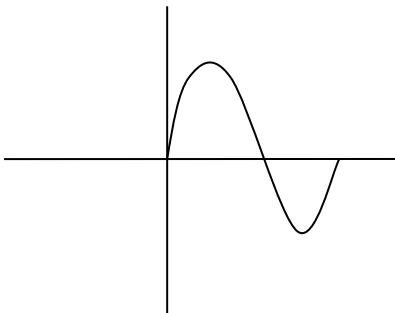
ان هذه الانواع من المحولات توجد في دوائر الترددات الواطنة ويمكن معرفتها من القلب المغناطيسي لها حيث يكون مصنوع من مادة الفرايت اما في دوائر الترددات فتكون من ذات قلب هوائي وتستخدم في دوائر عمليات توافق ممانعة خرج المرحلة مع ممانعة دخل المرحلة التي تليها حيث تراها في مراحل الخرج مكبرات للصوت وفي اجهزة الراديو والتلفزيون والاجهزة الصوتية الاخرى.

٥- محولات متغيرة (Variable Transformers)

وتكون غالباً من نوع المحولات الذاتية الحث (Auto Transformers) ذاتية منزلقة حيث يكون طرفها الثانوي متحرك منزلق على عمود يسهل عملية خرج الفولتية .



ملاحظة :- يكون خرج المحولات بفارق طور (١٨٠) عن فولتية الدخل .



اللحام WELDING

لحام المعادن هو عملية وصل او ربط المعدن بواسطة الحرارة والضغط او باستخدامها معاً ويكون هذا الربط من النوع الثابت اي لايمكن فك الاجزاء الملحومة دون الاضرار بها وقد يستخدم في عملية اللحام معدن (ملئ) يكون من نفس معدن اللحام او مماثل له في خصائصه كمادة خام .

وتتم عملية اللحام برفع درجة حرارة الاجزاء المطلوب لحامها الى درجة حرارة الانصهار **melting temperature** وفي حالة لحام الانصهار **fusion welding** ثم يترك ليبرد فيشكل الجزء منطقة ربط قوية بين الاجزاء الملحومة اما في حالة لحام الضغط **Pressure welding** فيتم رفع درجة الحرارة الى ان تصبح الاجزاء بحالة عجينة ويسلط الضغط على منطقة اللحام اثناء برودها (بانتهاء عملية اللحام).

وقد يتم استخدام مواد مساعدة في عمليات اللحام يسمى مساعدات الصهر تختلف باختلاف المعادن الملحومة وطرق اللحام المستخدمة في جميع انواع اللحام يجب مراعاة الامور التالية :-

- ١- ان تكون منطقة اللحام خالية ونظيفة من الاكاسيد او اي شوائب تدخل في وصلة اللحام.
- ٢- ان يتم رفع درجة حرارة الاجزاء المراد لحامها (في حالة لحام الضغط) الى الحد الذي يكفي لتطاول الضغط المسلط عليها وعدم الوصول الى درجة الانصهار .

• اللحام واللحيم SOLDERING AND BRAZING

تتميز طرق لحام المعادن هذه بانها تتم بصهر السبائك المستخدمة بالوصل وانسيابها الحر ضمن درجات حرارة اقل بكثير من درجة حرارة التصلب (بعد الانتهاء من عملية اللحام) للمعدنين القطعتين المراد وصلها رغم حدوث بعض الذوبان للمادة المشعلة في السبيكة المستخدمة .

وتستخدم هذه الطريقة عند وصل المعادن غير المتماثلة وفي الحالات التي لا يراد فيها تسخين عالي للقطع الموصلة حيث يتم وصل الصلب والنحاس والبرونز بهذه الطريقة وكالاتي :-

أ- لحام السمكرة SOLD REING

في هذا النوع تستخدم سبيكة من القصدير والرصاص بنسب مختلفة قد تكون (٥٠%) لكل منهما وفي هذه الحالة تكون درجة انصهار هذه السبيكة عند درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية وتتشكل (تتصلب) في (٨٠%) درجة مئوية وتكون بين هاتين الدرجتين بشكل غير صلب .

ويتم اللحام بصهر السبيكة وذلك باستخدام كاوية خاصة SOLDING IRON تصنع عادة من النحاس باشكال مختلفة ويتم تسخين الكاويات التيار الكهربائي وبلهب مباشر ويوضع معدن السبيكة المنصهر على منطقة الوصل ليتم تبليل WET سطحي قطعتي الشغل ويجب تنظيف منطقة الوصل جيدا وازالة الاكاسيد منها وتستخدم مساعدات الصهر لهذا الغرض اضافة الى تأثيرها بصهر السبيكة .

ب- وصلة اللحام BRAZING

تستخدم سبائك النحاس في هذه الطريقة (سبائك النحاس والزنك) وتستخدم احيانا سبائك الالمنيوم وتكون درجة حرارة انصهار السبائك المستخدمة اعلى من مثيلاتها في وصلة السمكرة ويحدث ترابط في هذه الوصلة بانتشار مادة السبيكة في المواد الموصلة او بذوبان بعض مكونات السبيكة بالمادة المراد وصلها (المعدن الاساسي) ان نوع الوصلة يحدد متانة وقوة الترابط بين القطع الموصلة ، وتكون هذه الوصلات اما وصلة عمودية او مائلة او تراكبية عما هو موضح بالشكل .

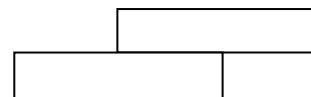
مائلة



عمودية



تراكبية



محاضرة رقم (1)

مادة الورش الهندسية

التأسيسات الكهربائية

د. غالب أحمد سلمان

ماهي التأسيسات الكهربائية

- هي عملية مد الاسلاك من المصدر الرئيسي الى الامكان المتوقعة للأجهزة الكهربائية .
- ويراعى في نوعية الاسلاك الممتدة عدة امور منها
 - أ- الحمل المتوقع للجهاز
 - ب- المسافة الممتدة
 - ج- امكانية استعماله كمصدر فرعي للتأسيس

انواع التأسيسات الكهربائية

- - التأسيس الظاهري (فوق الأرض)
- - التأسيس المغطى أو المخفي (تحت الأرض)
- - التأسيس بالانابيب ويكون التأسيس داخل انابيب تحت الأرض
- - تأسيس المعامل والورش ويكون على نوعين
 - أ- بواسطة الكيبلات
 - ب - بواسطة الانابيب

التأسيس الظاهري

- التأسيس الظاهري (فوق الأكساء)
- ينفذ هذا النوع من التأسيس بعد الانتهاء من عمليات الأكساء (البياض واللبخ) ويكون ظاهر للعيان
- يجب مراعاة منظر خطوط التأسيس من حيث الاستقامة وملائمتها للغرف او المكان المراد تأسيسه.
- يتم اعداد خارطة كهربائية للموقع ثم يتم تنفيذ هذه الخارطة على الجدران والاسقف.
- كان هذا النوع يستخدم قديما وهو نادر الاستعمال حاليا واغلب استعمالاته الحالية عند اضافة تاسيسات جديدة بعد اكمال اعمال الأكساء.

التأسيس الظاهري

- التأسيس الظاهري (فوق الاكساء)
- لتنفيذ الخارطة يتم رسم خطوط مستقيمة لكي يتم مد الاسلاك فوقها ضمانا لاستقامة الاسلاك
- يستخدم لرسم الخارطة خيط وصبغة
- ترسم كافة الخطوط من المصدر الرئيسي الى المنافذ (مفتاح ضوئي، مأخذ تغذية ، انارة او جهاز).
- يستعمل لتنفيذ هذا التأسيس اسلاك ثنائية او ثلاثية ويجب الاخذ بنظر الاعتبار عند التأسيس النقاط التالية:

التأسيس الظاهري

- 1- يتم في البداية رسم الخطوط كاملة ثم تثبيت ماسكات الاسلاك على الخطوط بدقة
- 2- يتم ترك مسافة (5-7) سم بين ماسك واخر
- 3- استخدام الخطوط المستقيمة (افقي او شاقولي) لمد الاسلاك ويتم تغيير المسار بينهما بزوايا قائمة.
- 4- تثبيت المآخذ والمفاتيح على ارتفاع موحد لجميع الغرف والارتفاع الاكثر إستعمالا هو (120) سم عن ارضية الغرفة
- 5- تثبيت الاسلاك الافقية على ارتفاع قريب من السقف بحيث لايزيد بعده عن السقف اكثر من (20-30) سم
- 6- تقليل التفرعات قدر الامكان مع تجنب التقاطعات بين الاسلاك

التأسيس الظاهري

مزايا التأسيس الظاهري

- 1- قليل الكلفة
- 2- سهولة في اكتشاف العطل والصيانة
- 3- انجاز العمل على مرحلة متصلة
- 4- يقلل اخطاء التنفيذ
- 5- تعرضها للتهوية مما يقلل تاثير الحرارة الداخلية

التأسيس الظاهري

مساوئ التأسيس الظاهري

- 1- يؤثر على الناحية الجمالية
- 2- مقاومة ميكانيكية أقل مع احتمالية تعرضها لضربة غير مقصودة عند تحريك الأثاث
- 3- مخاطر أكبر في حالة في حالة فقدان الغطاء البلاستيكي
- 4- من الخطر مد أي تأسيسات ظاهرية على ارتفاع قليل منعا لعبث الأطفال
- 5- لا تصلح في الأماكن التي تحتوي أبخرة كيميائية
- 6- تأثرها بالعوامل الجوية في حالات التأسيس الخارجي

التأسيس المغطى (مخفي)

هو نوع التأسيس الذي تكون الاسلاك مخفية ولا يظهر منها الا المنافذ والاجهزة.

ينفذ هذا النوع من التاسيسات على مرحلتين قبل عمليات الاكساء حيث يتم مد الاسلاك حسب احتياجات كل غرفة ويتم تثبيت الاسلاك بالمسامير.

يفضل جدا استعمال انواع الاسلاك الشريطية (سيمنس) بسبب إنها قليلة السمك فلا تتطلب طبقات سميكة من الاكساء لتغطيتها.

التأسيس المغطى (مخفي)

في حالة السقف يفضل التأسيس ومد الاسلاك اثناء مرحلة تثبيت القالب الخشبي بحيث تكون داخل الخلطة الكونكريتية فتجنب الفني المختص تثبيت المسامير في الارتفاعات والاماكن الخطرة.

بعد الانتهاء من عمليات الاكساء يتم تنفيذ المرحلة الثانية وهي تثبيت الماخذ والمفاتيح والانارة والمراوح.... الخ.
يفضل في هذا النوع من التأسيس استخدام ومد اسلاك الارضي من جميع الاجزاء الحديدية للمنافذ وتوصيلها بالارض كما يربط معها مانع الصواعق في البناءات العالية

التأسيس المغطى (مخفي)

مزايا التأسيس المغطى

- 1- اقل الطرق كلفة
- 2- لها سرع كبيرة في الانجاز
- 3- افضل من الناحية الجمالية

التأسيس المغطى (مخفي)

مساوئ التأسيس المغطى

- 1- الكلفة العالية للصيانة في حالة حدوث عطب في الاسلاك
- 2- امكانية تسريب كهربائي الجدار
- 3- تاثرها بالحرارة الداخلية بسبب كونها مغطاة بطبقات الأكساء وعدم تعرضها للتهوية
- 4- صعوبة اضافة تاسيسات جديدة
- 5- مخاطر تعرضها للعطب بسبب المسامير المستخدمة في تعليق اللوحات او الزينة وما شابهها على الجدران

تأسيس الانابيب

هو نوع من انواع التأسيس المغطى ولكن بدل تثبيت الاسلاك على الجدران مباشرة، يتم تأسيس شبكة من الانابيب حسب الخارطة المعدة سلفا للاسلاك ويتم مد الاسلاك داخل هذه الانابيب. يستعمل في هذا النوع الانابيب المعدنية او البلاستيكية

تأسيس الانابيب

مقارنة بين الانابيب المعدنية والبلاستيكية

الانابيب المعدنية	الانابيب البلاستيكية	
اكثر متانة ضد المسامير	اقل متانة	-1
معرضة للتآكل	اطول عمرا	-2
الاحتكاك يسبب تلف الغطاء البلاستيكي للاسلاك	اكثر نعومة	-3
اكثر صعوبة في التأسيس	اسهل واسرع	-4

تأسيس الانابيب

مزايا تأسيس الانابيب

- 1- حماية الاسلاك داخل الانابيب
- 2- سهولة اعادة التسليك عند حدوث عطب
واضافة او حذف احد الاسلاك
- 3- افضل في حالة التأسيس الارضي

تأسيس الانابيب

مساوى تأسيس الانابيب

- 1- الاعلى كلفة بين انواع التاسيسات الاخرى
- 2- الاذى لذي يلحق بالجدران
- 3- صعوبة وبطء التنفيذ
- 4- تاكل الانابيب المعدنية وعدم مقاومة الانابيب البلاستيكية للمسامير

تجارب عملية

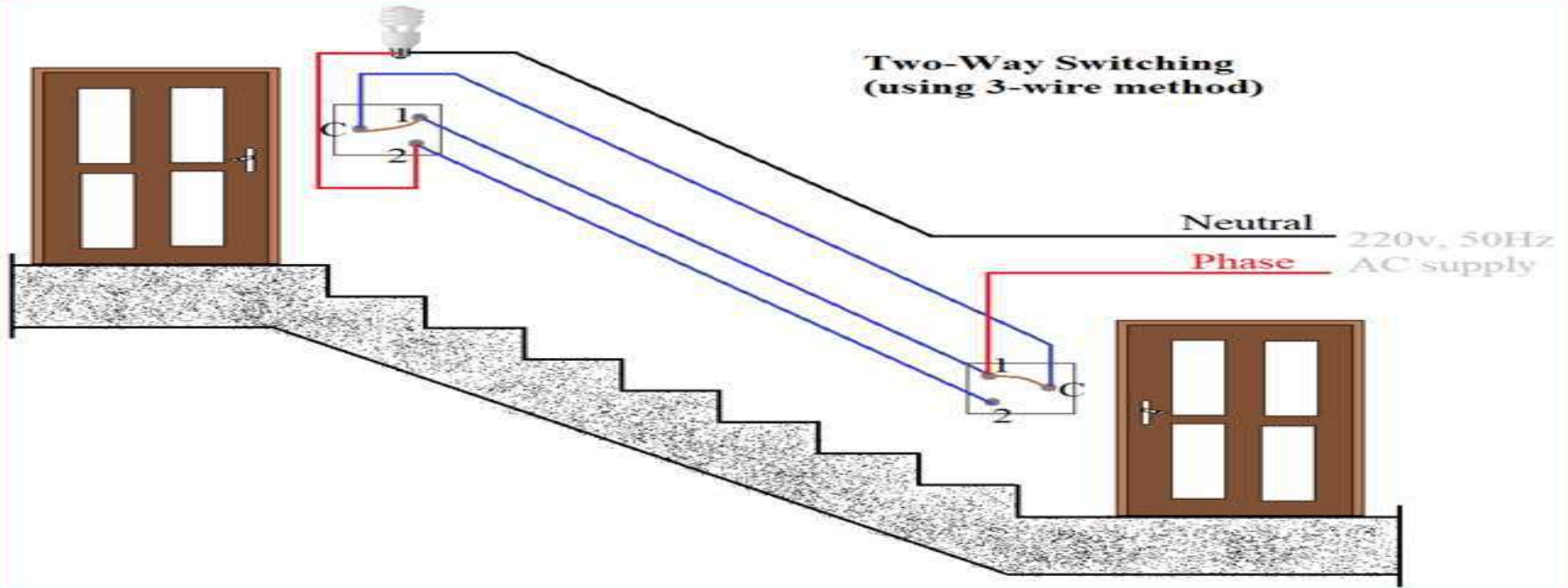
مادة الورش الهندسية

التأسيسات الكهربائية

د. غالب أحمد سلمان

تجربة (1): تأسيس دورة سلم

- هي عملية تأسيس لمصباح يمكن تشغيله او اطفائه من مكانين وغالبا ما يستخدم في تأسيس اناارة السلم في البيوت. وتحتاج التجربة الى :-



مستلزمات التجربة

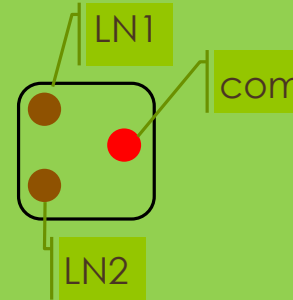


1- مأخذ كهرباء

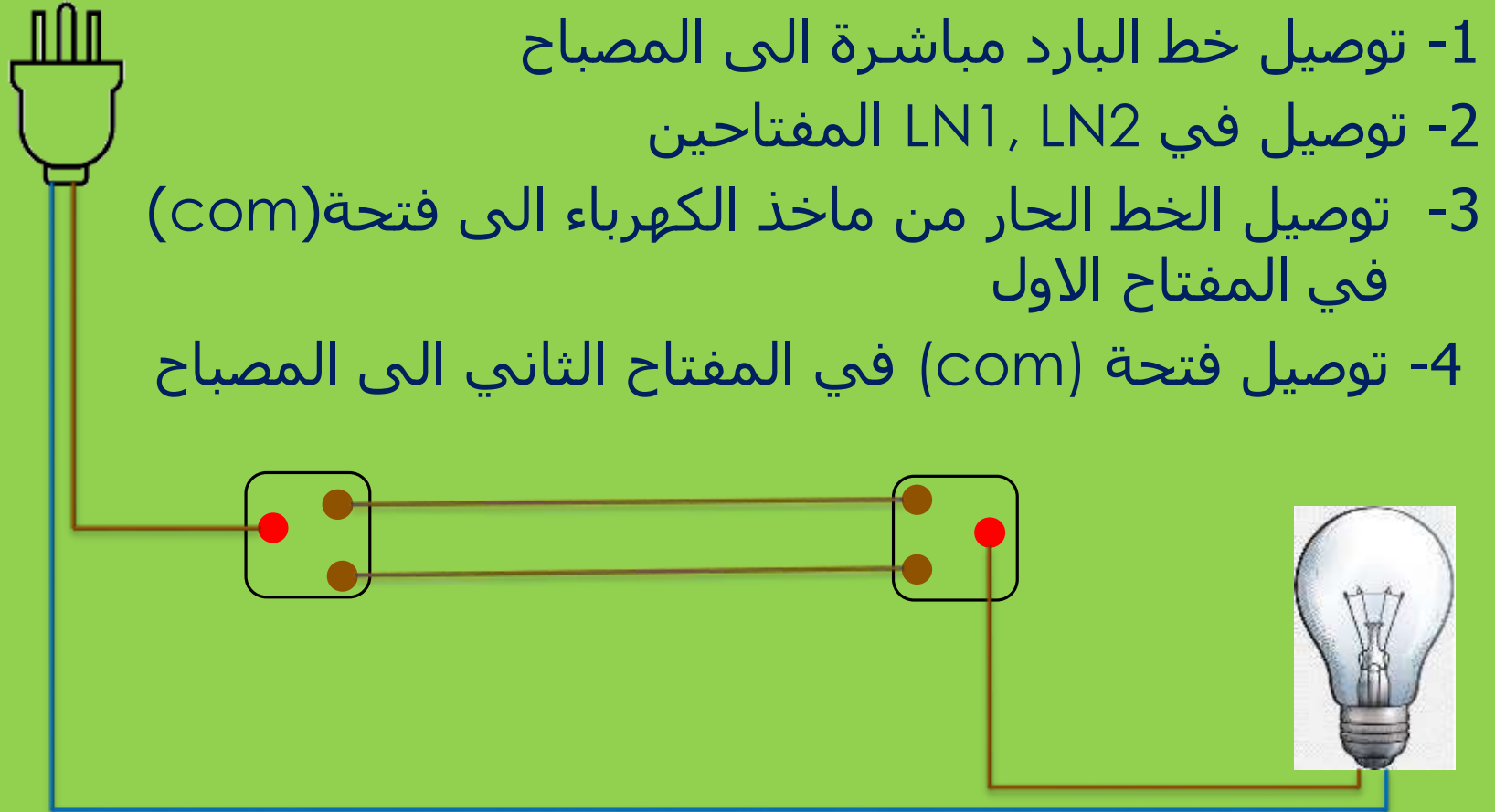
2- مصباح

3- مفتاح اتجاهين عدد 2

4- اسلاك

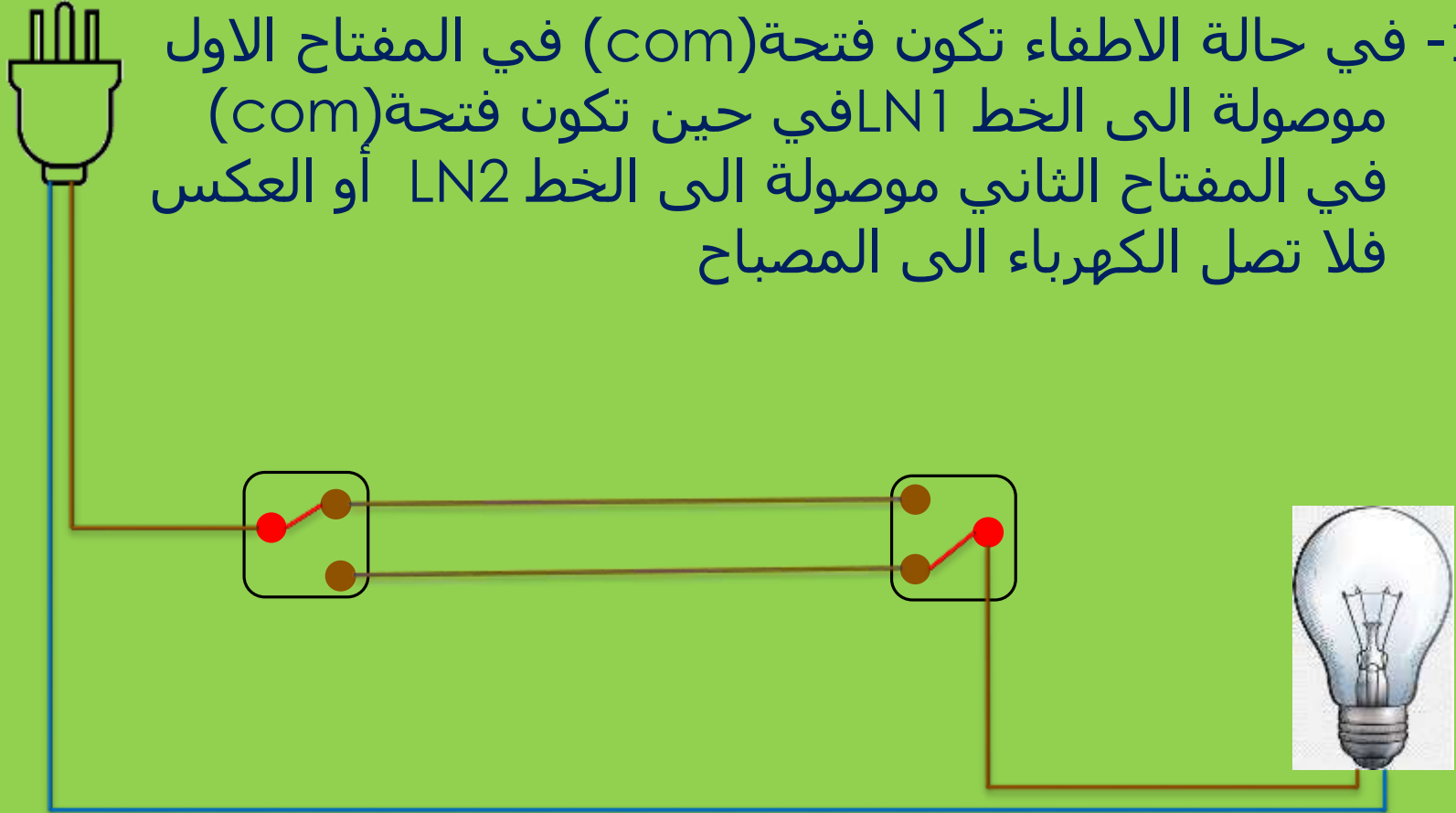


تنفيذ التأسيس

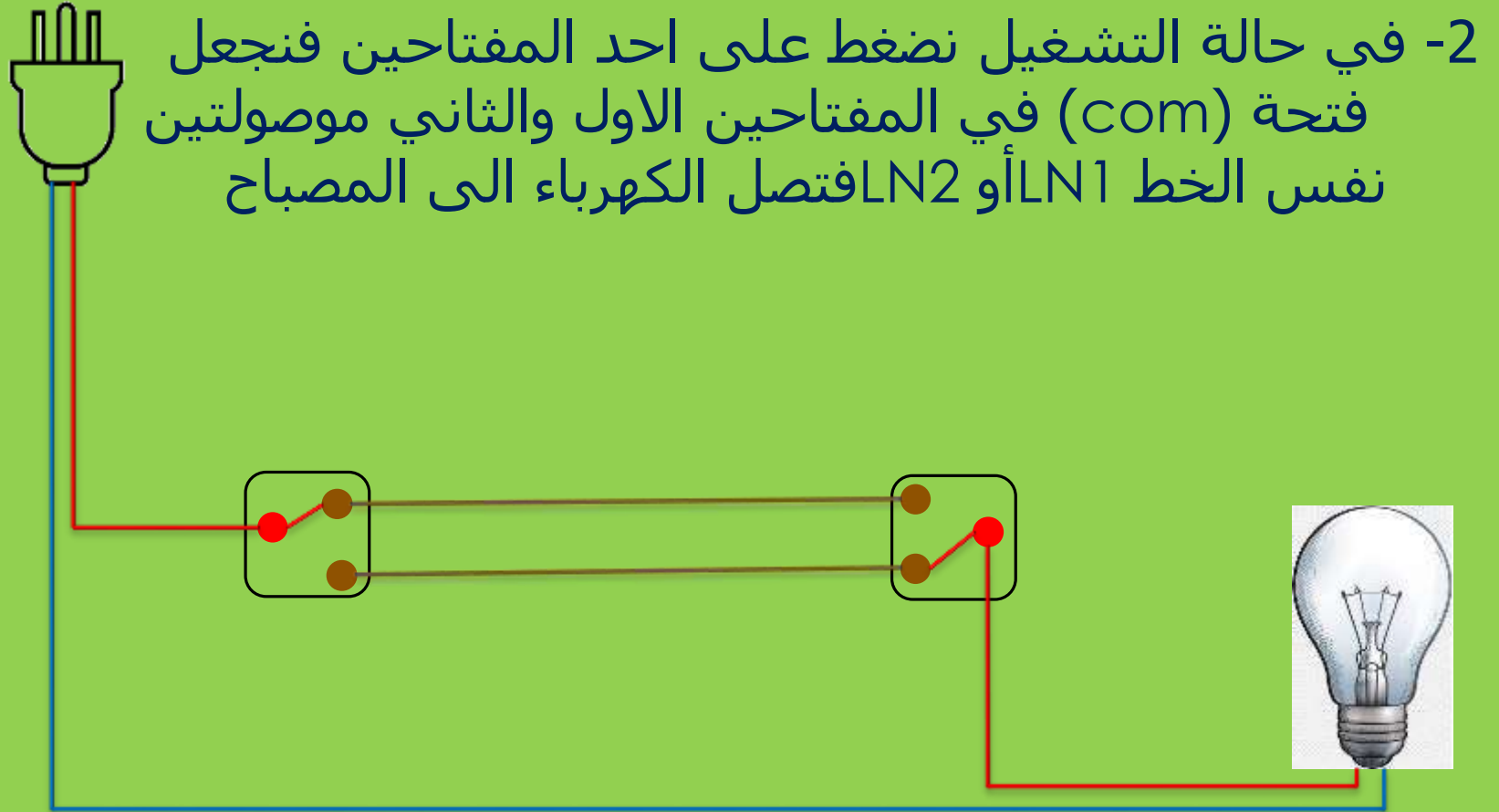


الآلية عمل دورة السلم

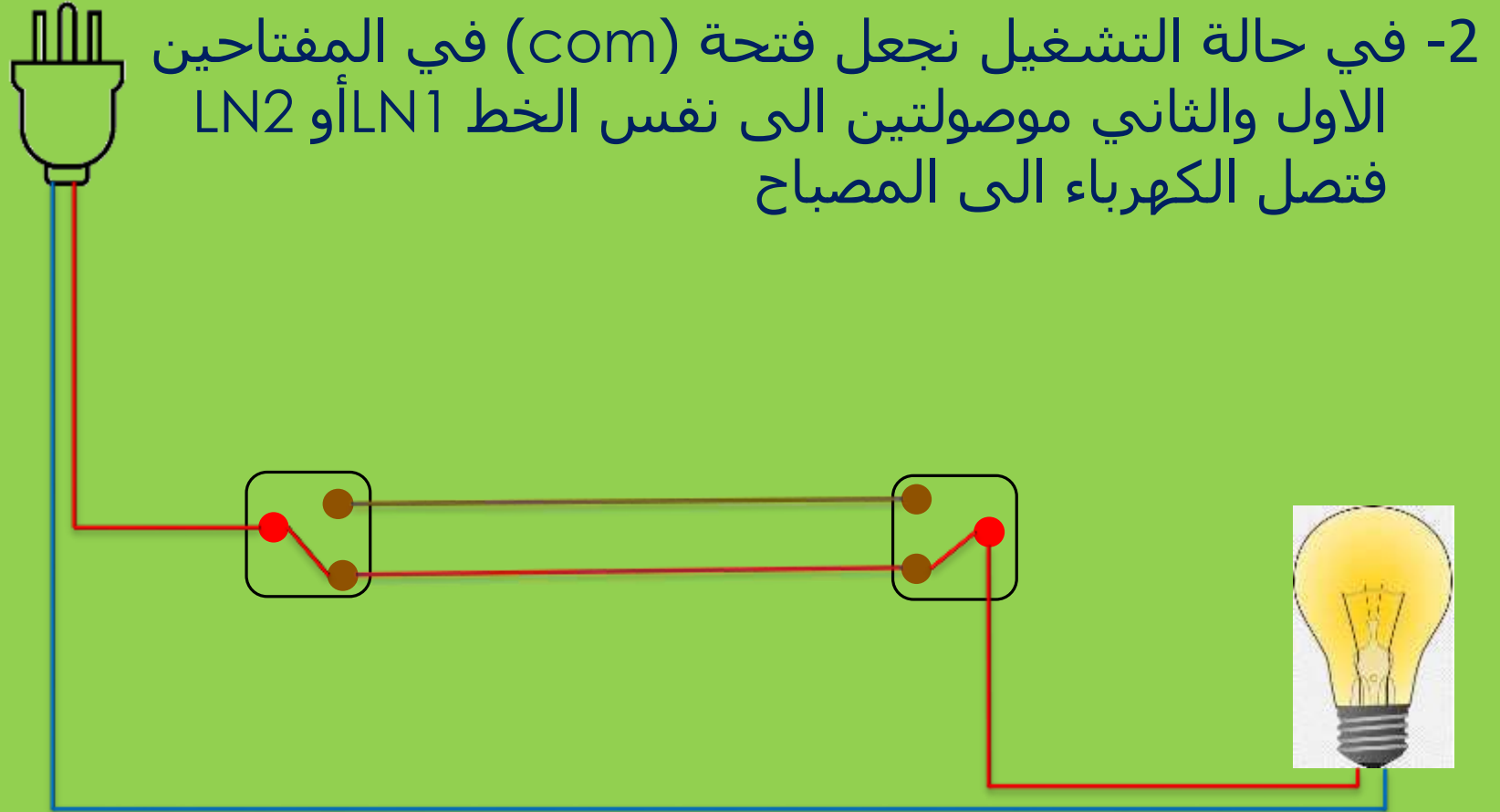
1- في حالة الاطفاء تكون فتحة (com) في المفتاح الاول موصولة الى الخط LN1 في حين تكون فتحة (com) في المفتاح الثاني موصولة الى الخط LN2 أو العكس فلا تصل الكهرباء الى المصباح



الآلية عمل دورة السلم

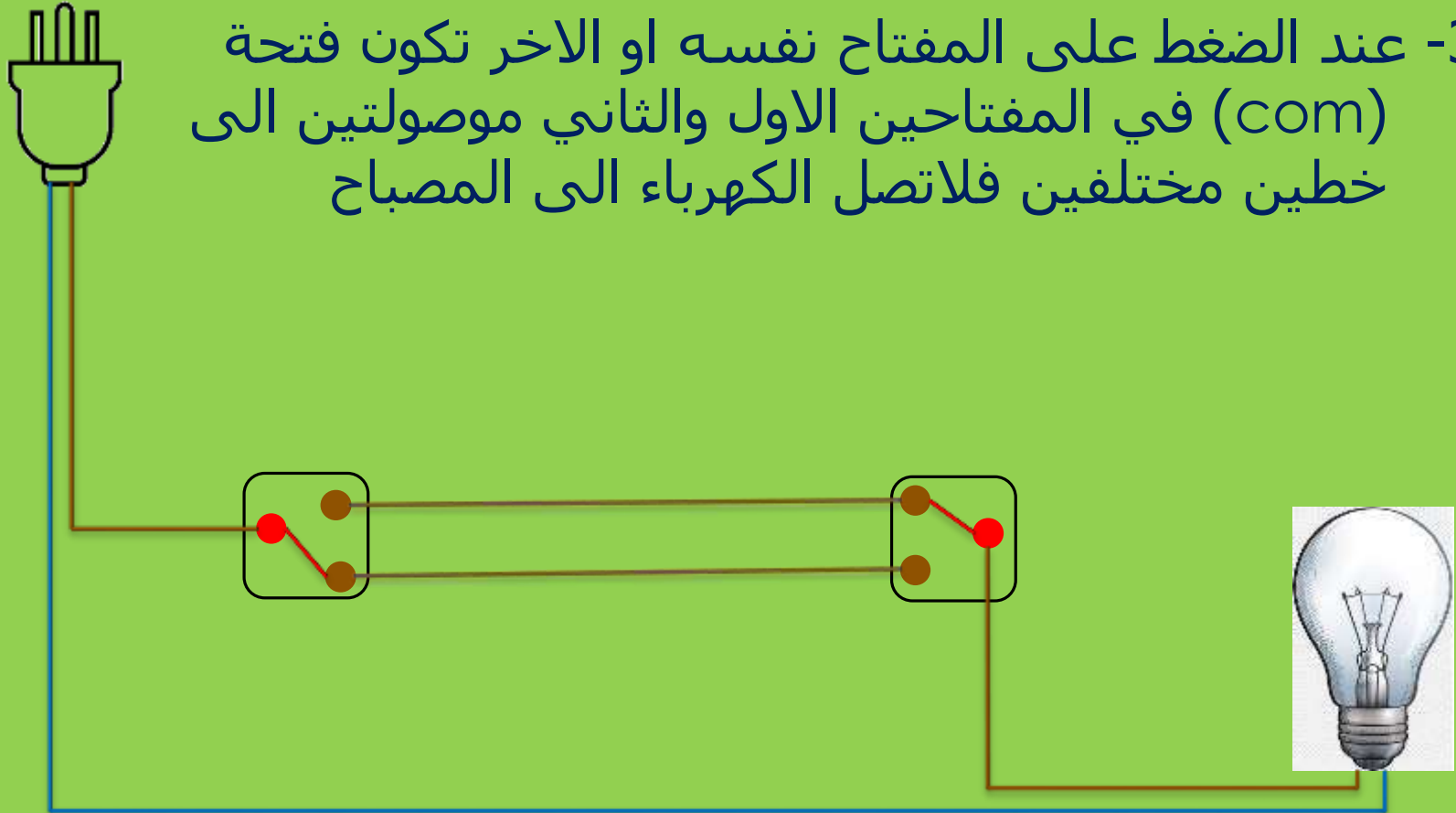


الآلية عمل دورة السلم



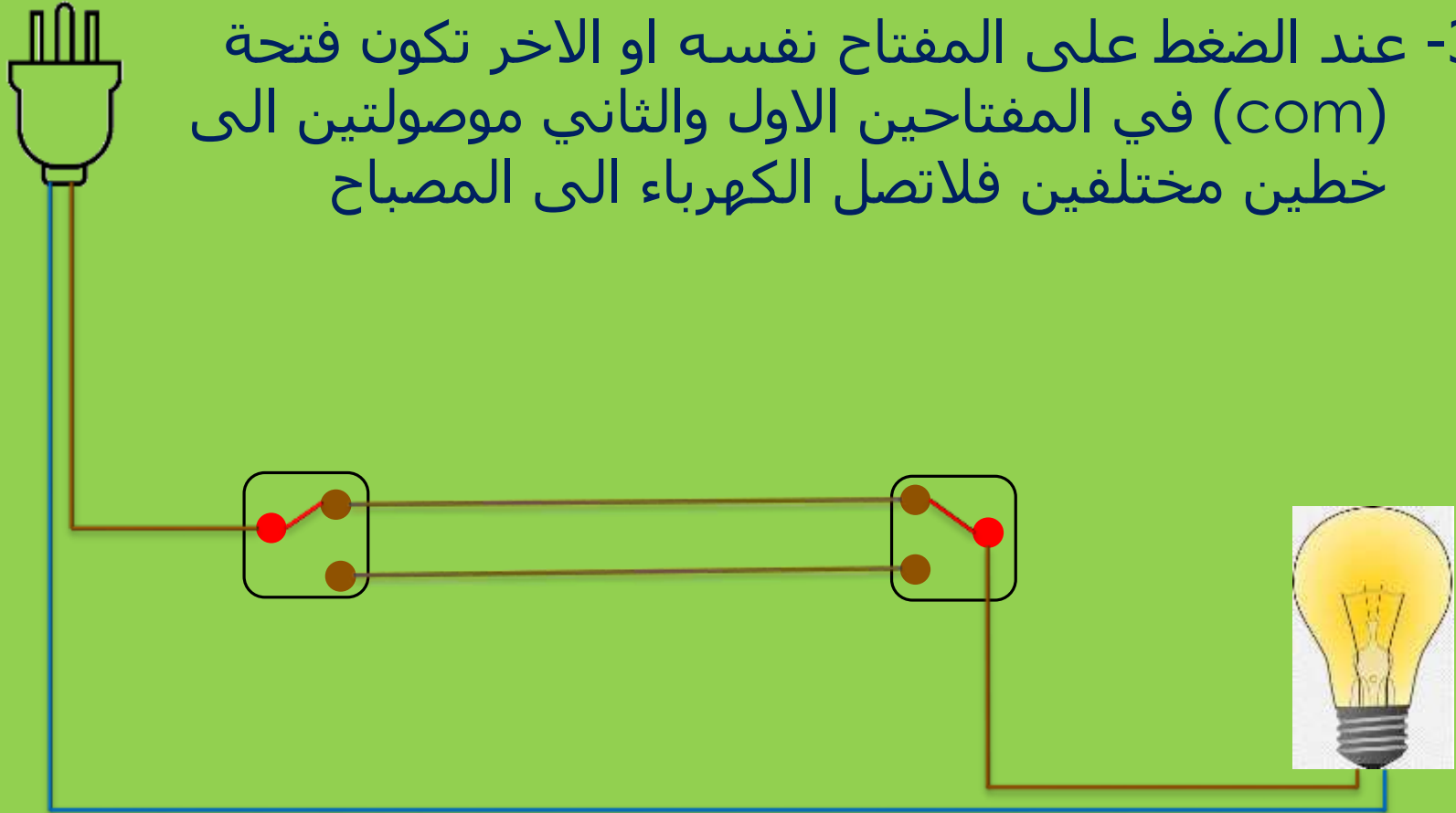
الآلية عمل دورة السلم

3- عند الضغط على المفتاح نفسه او الآخر تكون فتحة (com) في المفتاحين الاول والثاني موصولتين الى خطين مختلفين فلا تصل الكهرباء الى المصباح



الآلية عمل دورة السلم

3- عند الضغط على المفتاح نفسه او الآخر تكون فتحة (com) في المفتاحين الاول والثاني موصولتين الى خطين مختلفين فلا تصل الكهرباء الى المصباح



تجربة (2): تأسيس مصباح مفرد

● هي عملية تأسيس لمصباح منفرد
يمكن تشغيله او اطفائه من المفتاح
ويقسم الى نوعين :-

تأسيس مصباح مفرد

1- التأسيس المتحرك للمصباح والذي يسمى اصطلاحا (السيار) وفيه يتم توصيل الخطين مباشرة الى المصباح وتبقى عملية التشغيل والاطفاء مرهون بماخذ الكهرباء



تأسيس مصباح مفرد

التأسيس المتحرك للمصباح والذي يسمى اصطلاحاً (السيار) وفيه يتم توصيل الخطين مباشرة الى المصباح وتبقى عملية التشغيل والاطفاء مرهون بماخذ الكهرباء من مميزات هذا النوع سهولة الحركة وامكانية تشغيله في اماكن مختلفة

ومن عيوبه مخاطر التلف والتكهرب بسبب التحريك



مستلزمات تأسيس مصباح مفرد

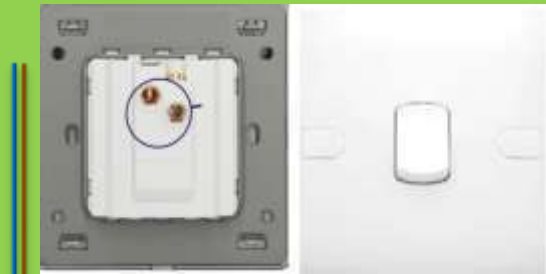
1- التأسيس الثابت ويربط المصباح الى مفتاح التشغيل الذي يربط من الجهة الاخرى الى مصدر كهربائي ونحتاج الى

1- مصدر كهرباء

2- مفتاح تشغيل

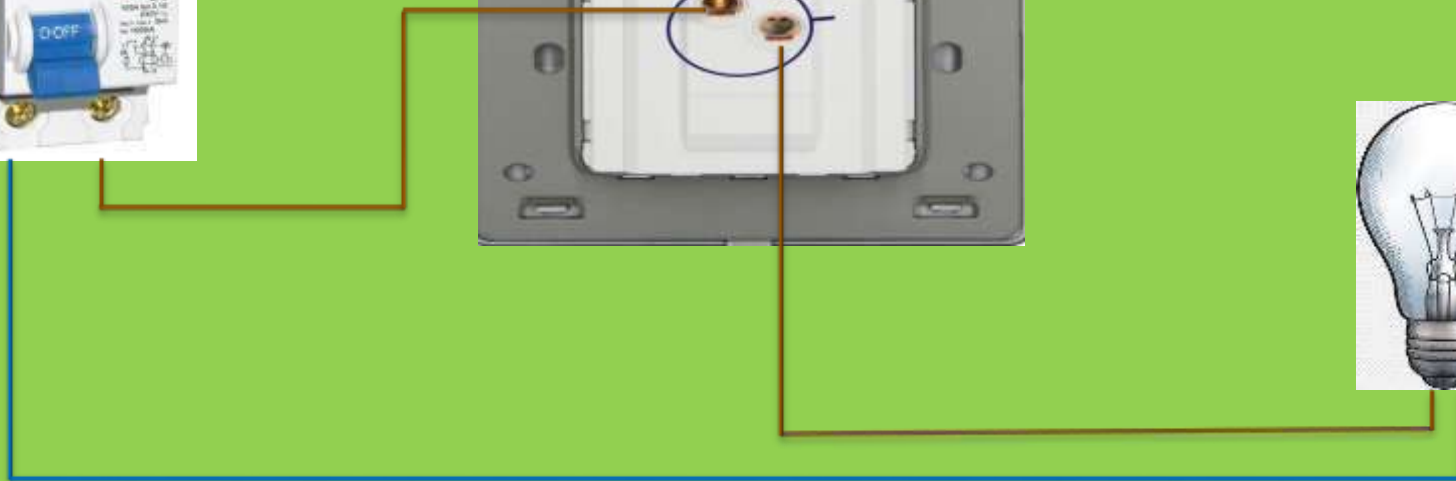
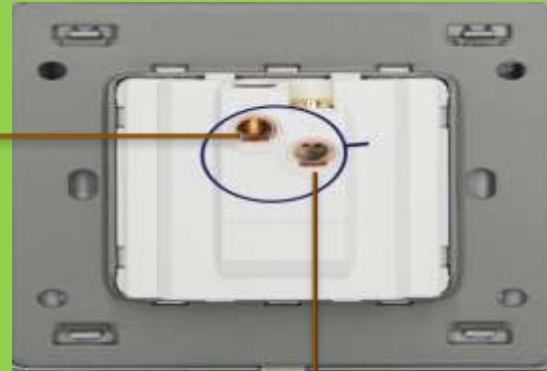
3- مصباح

4- اسلاك



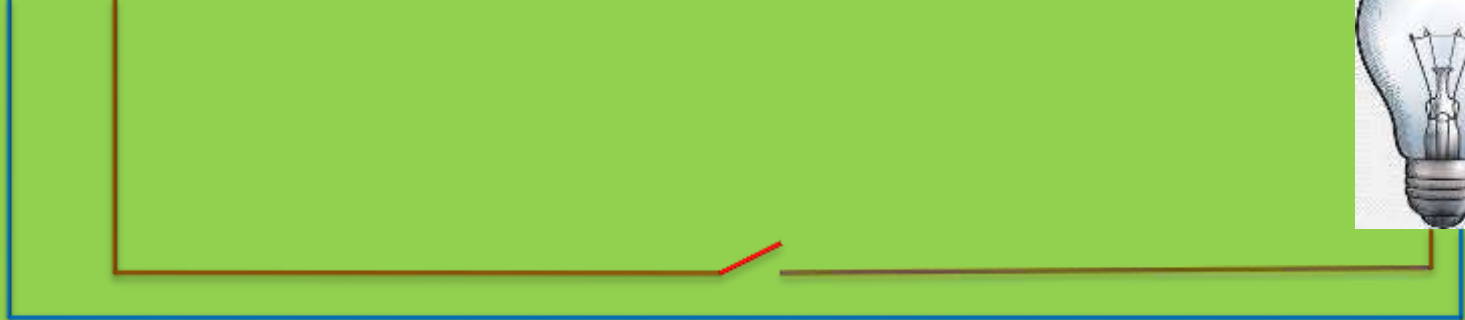
تنفيذ التأسيس

- 1- يربط الخط البارد مباشرة الى المصباح
- 2- يربط الخط البارد من مصدر الكهرباء الى احدى فتحات مفتاح التشغيل
- 3- تربط الفتحة الثانية من مفتاح التشغيل الى المصباح



آلية العمل

- 1- عندما يكون المفتاح مغلقا تكون الدائرة الكهربائية مقطوعة ولا تصل الى المصباح
- 2- عند الضغط على المفتاح يتم توصيل الدائرة وايصال الكهرباء الى المصباح



آلية العمل

- 1- عندما يكون المفتاح مغلقا تكون الدائرة الكهربائية مقطوعة ولا تصل الى المصباح
- 2- عند الضغط على المفتاح يتم توصيل الدائرة وايصال الكهرباء الى المصباح



تجربة (3): تأسيس مصباحين على التوازي بمفتاح واحد

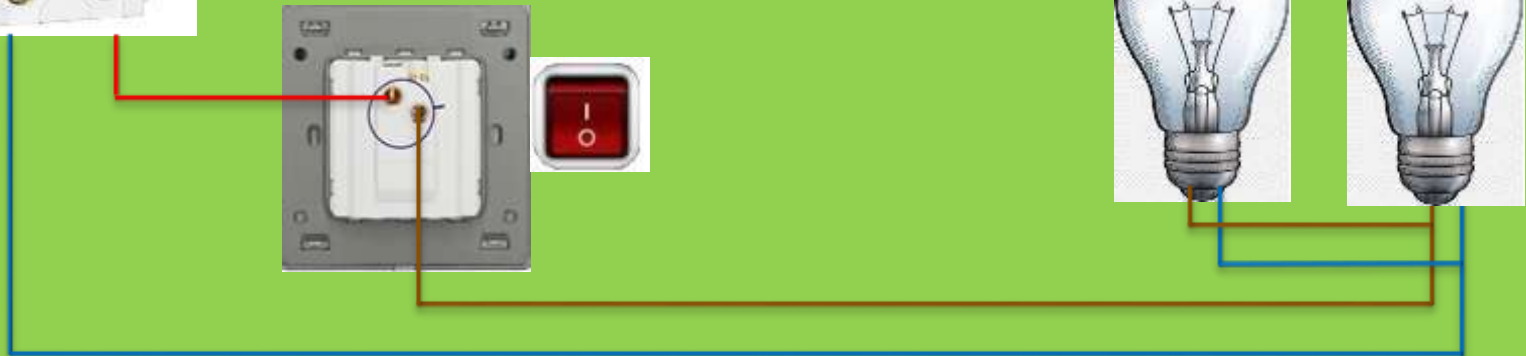
تتلخص هذه التجربة بتأسيس مصباحين يتم تشغيلهما من نفس مفتاح التشغيل ونفس المصدر الكهربائي نحتاج في هذه التجربة الى:

- 1- مصدر كهرباء
- 2- مصباح عدد 2
- 3- مفتاح تشغيل
- 4- اسلاك



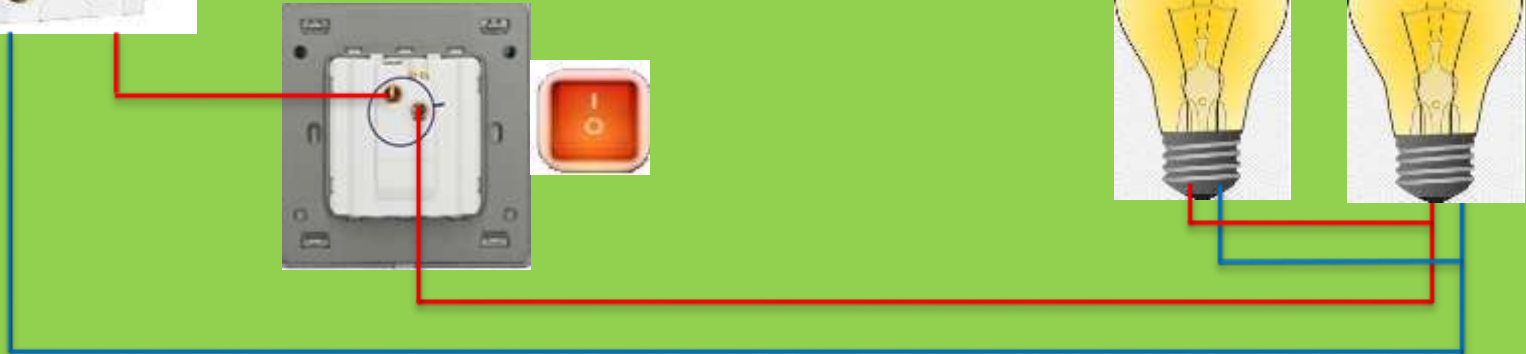
آلية العمل

- 1- توصيل الخط البارد الى المصباح الاول
- 2- ومن نفس التوصيلة يتم توصيل البارد الى المصباح الثاني
- 3- توصيل الخط الحار الى احدى فتحات مفتاح الانارة
- 4- توصيل الفتحة الثانية في مفتاح الانارة الى المصباح الاول
- 5- ومن نفس التوصيلة يتم التوصيل الى المصباح الثاني
- 6- عند الضغط على مفتاح الانارة يتوهج المصباحان معا



آلية العمل

- 1- توصيل الخط البارد الى المصباح الاول
- 2- ومن نفس التوصيلة يتم توصيل البارد الى المصباح الثاني
- 3- توصيل الخط الحار الى احدى فتحات مفتاح الانارة
- 4- توصيل الفتحة الثانية في مفتاح الانارة الى المصباح الاول
- 5- ومن نفس التوصيلة يتم التوصيل الى المصباح الثاني
- 6- عند الضغط على مفتاح الانارة يتوهج المصباحان معا



تجربة (4): تأسيس مصباحين على التوازي بمفتاحين

تتلخص هذه التجربة بتأسيس مصباحين يتم تشغيلهما كل منهما بمفتاح التشغيل الخاص به بنفس المصدر الكهربائي



1- مصدر كهرباء

2- مصباح عدد 2

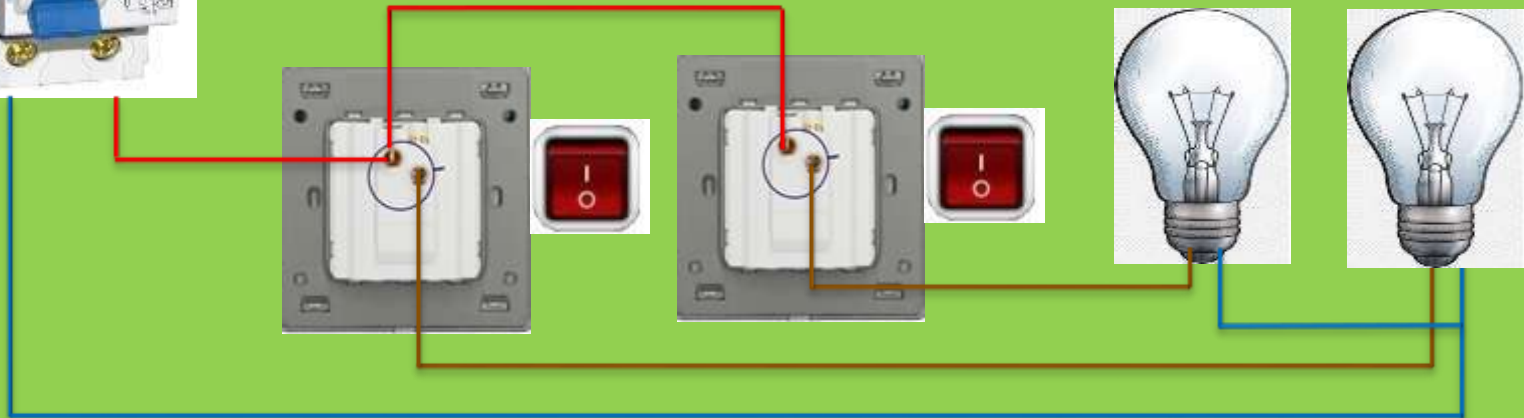
3- مفتاح تشغيل عدد 2

4- اسلاك



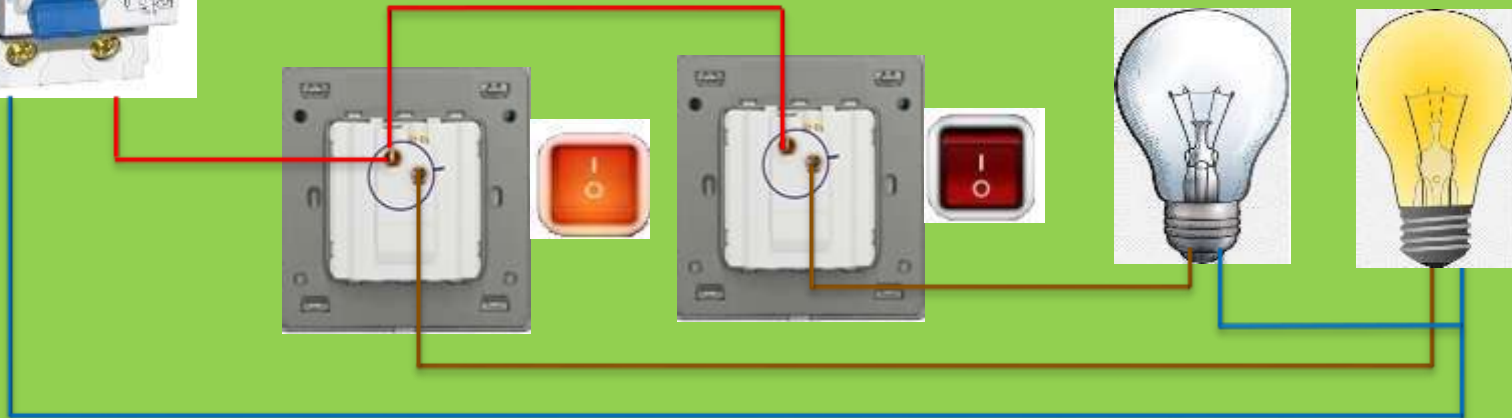
آلية العمل

- 1- توصيل الخط البارد الى المصباح الاول
- 2- ومن نفس التوصيلة يتم توصيل البارد الى المصباح الثاني
- 3- توصيل الخط الحار الى احدى فتحات مفتاح الانارة في المفتاح الاول
- 4- من نفس الفتحة يتم التوصيل الى نفس الفتحة في المفتاح الثاني
- 4- توصيل الفتحة الثانية في مفتاح الانارة الاول الى المصباح الاول
- 5- توصيل الفتحة الثانية في مفتاح الانارة الثاني الى المصباح الثاني
- 6- عند الضغط على اي مفتاح انارة يتوهج المصباح المتصل معه



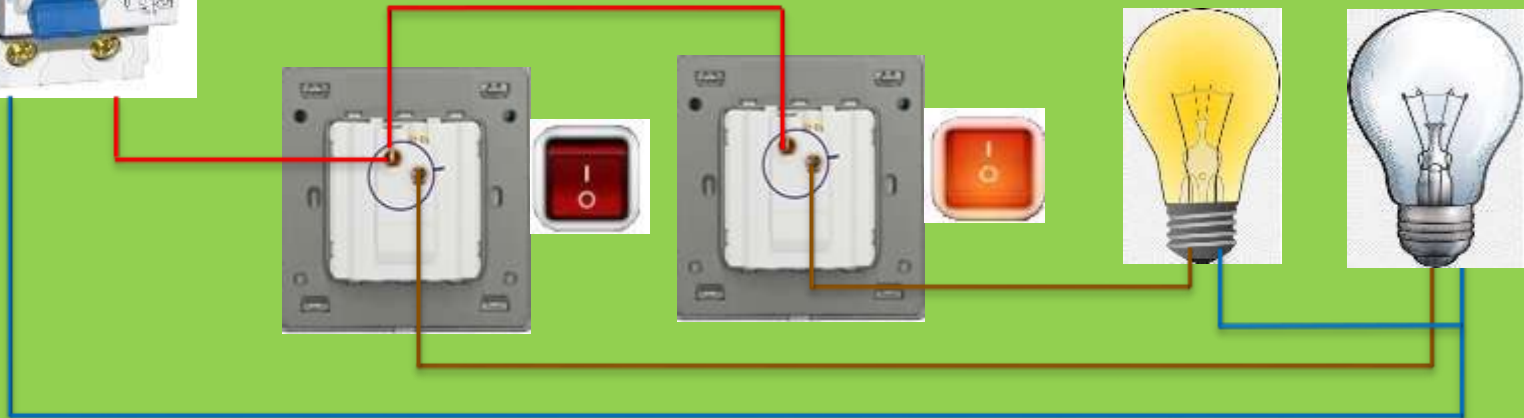
آلية العمل

- 1- توصيل الخط البارد الى المصباح الاول
- 2- ومن نفس التوصيلة يتم توصيل البارد الى المصباح الثاني
- 3- توصيل الخط الحار الى احدى فتحات مفتاح الانارة
- 4- من نفس الفتحة يتم التوصيل الى نفس الفتحة في المفتاح الثاني
- 4- توصيل الفتحة الثانية في مفتاح الانارة الى المصباح الاول
- 5- ومن نفس التوصيلة يتم التوصيل الى المصباح الثاني
- 6- عند الضغط على اي مفتاح انارة يتوهج المصباح المتصل معه



آلية العمل

- 1- توصيل الخط البارد الى المصباح الاول
- 2- ومن نفس التوصيلة يتم توصيل البارد الى المصباح الثاني
- 3- توصيل الخط الحار الى احدى فتحات مفتاح الانارة
- 4- من نفس الفتحة يتم التوصيل الى نفس الفتحة في المفتاح الثاني
- 4- توصيل الفتحة الثانية في مفتاح الانارة الى المصباح الاول
- 5- ومن نفس التوصيلة يتم التوصيل الى المصباح الثاني
- 6- عند الضغط على اي مفتاح انارة يتوهج المصباح المتصل معه



محاضرة رقم (4)

مادة الورش الهندسية

المحولات الكهربائية

Transformers

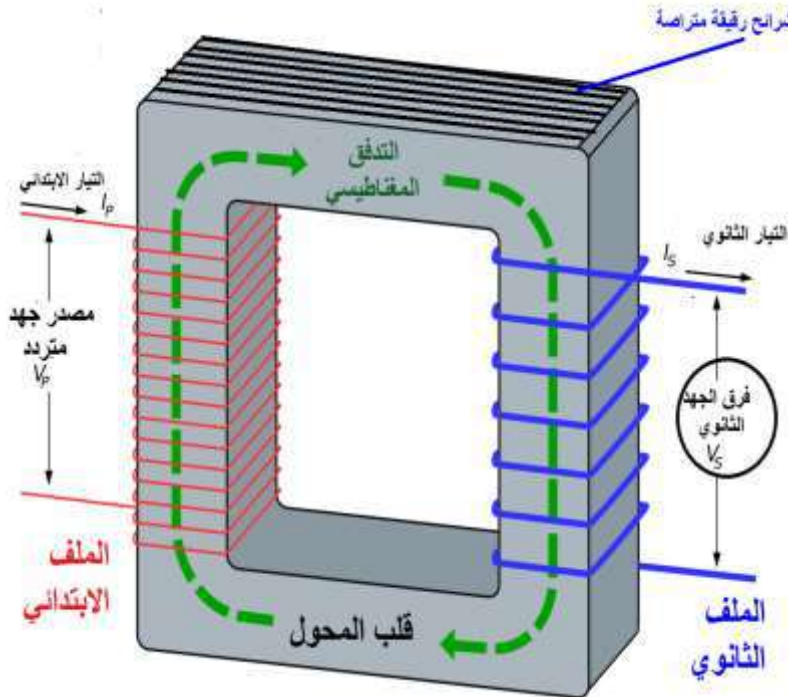
د. غالب أحمد سلمان

المحولات الكهربائية Transformers

المحول الكهربائي هو جهاز يتكون من ملفين من الاسلاك المنفصلة والملفوفة حول قضبان حديدية بمسافة بسيطة

يسمى الطرف المرتبط بمصدر الكهرباء (المولد) بالملف الابتدائي
يسمى الطرف المرتبط بالحمل (الجهاز) بالملف الثانوي

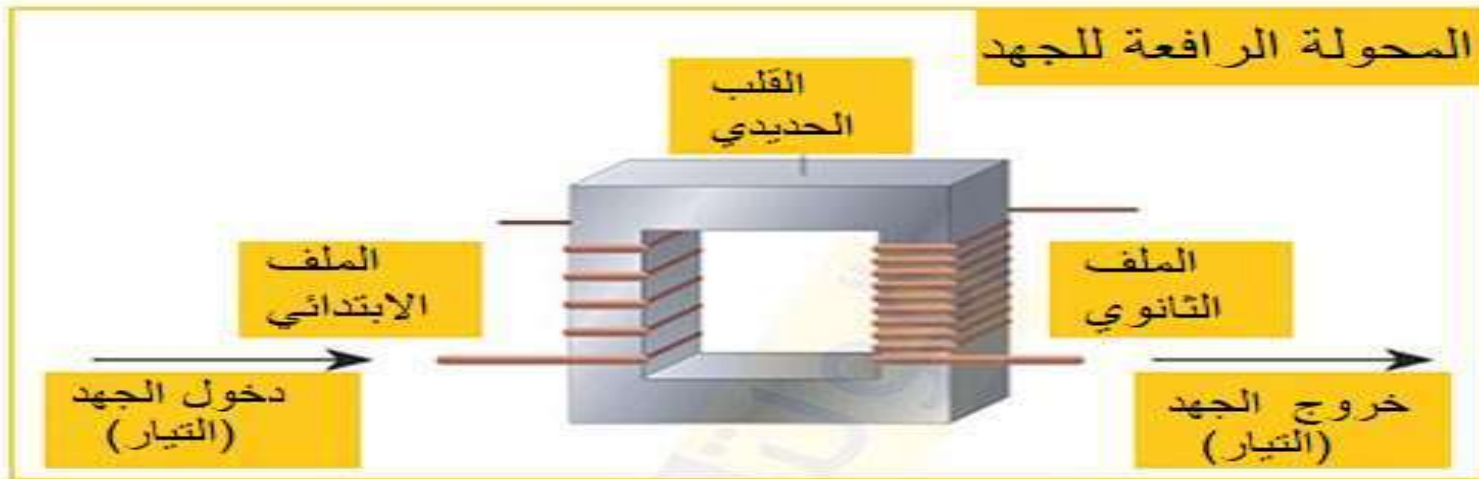
تستخدم المحولات الكهربائية لغرض تحويل القوة الدافعة الكهربائية (فرق الجهد ، فولت) بين طرفي المحولة



المحول الرافع والخافض للجهد

المحولات الرافعة للجهد (Step Up Transformer)

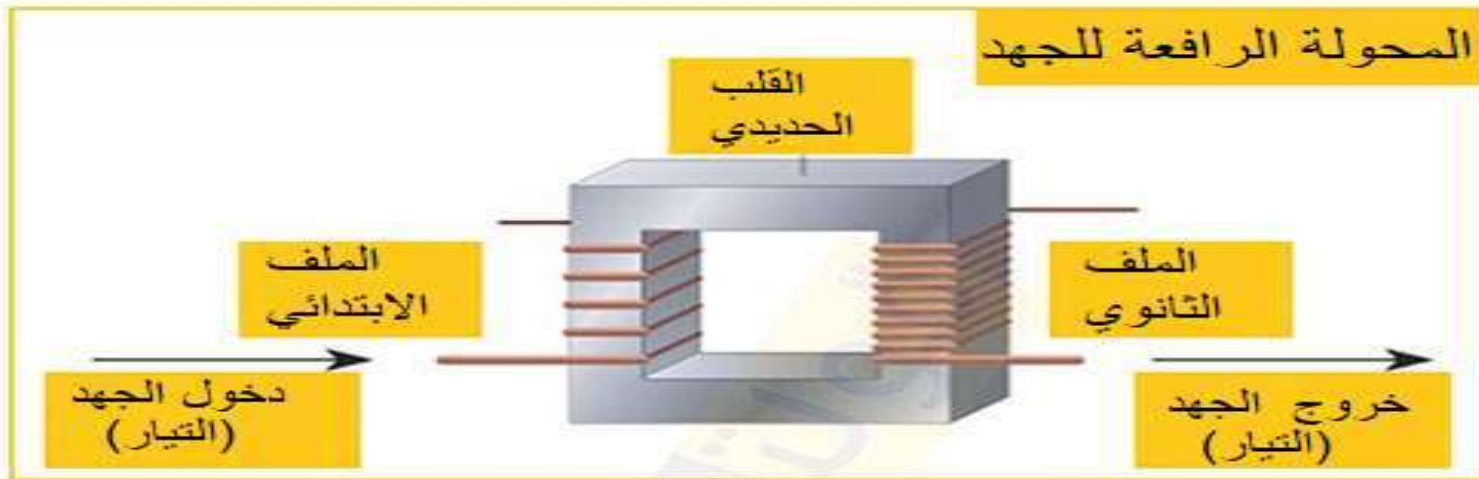
وهي المحولات التي يكون الجهد في ملفها الثانوي أكبر من الجهد في الملف الابتدائي ويكون فيه عدد لفات الملف الثانوي أكثر من ملفات الملف الابتدائي، وقيمة الجهد فيه تعتمد على عدد اللفات في كل من الملفين



المحول الرافع والخافض للجهد

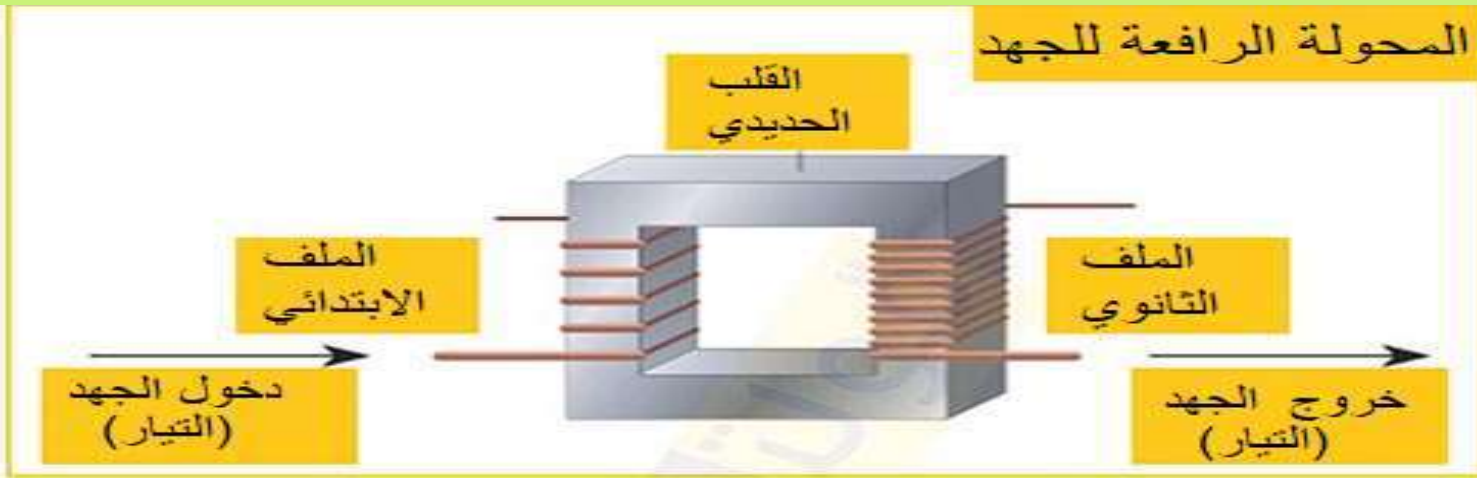
المحولات الخافضة للجهد (Step Down Transformer)

المحولات التي يكون الجهد في ملفها الثانوي أصغر من الجهد في الملف الابتدائي ويكون فيه عدد لفات الملف الثانوي أقل من ملفات الملف الابتدائي، وقيمة الجهد فيه تعتمد على عدد اللفات في كل من الملفين



المحول الرافع والخافض للجهد

لا يوجد اختلاف في تصميم المحولات الرافعة او الخافضة واي محولة يمكن ان تعمل رافعة او خافضة من خلال عكس اتجاه التغذية



مبدأ العمل في المحولات

تعتمد الآلات الكهربائية بما فيها المحولات الكهربائية اعتماداً كلياً على قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي.

“قيمة القوة الدافعة الكهربائية (الجهد الكهربائي) تتناسب طردياً مع معدل تغير التدفق المغناطيسي”

لهذا فإن المحولات لا تعمل في أنظمة التيار المستمر لأنها تخلق مجالاً مغناطيسياً ثابتاً ومقدار تغيره يساوي صفر.

وهذا من أسباب تفضيل التيار المتردد على المستمر في التأسيسات الكهربائية لاختلاف الفولتيات التي تعمل عليها الأجهزة.

استخدامات المحولات

تستخدم المحولات في :

➤ خفض او رفع القدة الكهربائية لتتناسب القدرة المجهزة مع قدرة الجهاز

➤ نقل الطاقة من اماكن توليدها الى اماكن استهلاكها

تصنيف المحولات

تصنف المحولات حسب صفات المحولة الى عدة تصنيفات مثل التصنيف حسب :

- 1- التردد
- 2- نسبة التحويل
- 3- الوظيفة الكهربائية
- 4- عدد الاطوار

تصنيف المحولات

تصنف المحولات حسب التردد الى

1- محولات تردد شديد الانخفاض

2- محولات تردد صوتي

3- محولات تردد متوسط

4- محولات تردد عالي

تصنيف المحولات

تصنف المحولات حسب نسبة التحويل الى:

2- محولات رفع

3- محولات خفض

تصنيف المحولات

تصنف المحولات حسب الوظيفة الكهربائية الى:

1- محولات قدرة : وهي المحولات المستخدمة من المصدر الى شبكات وخطوط النقل

2- محولات توزيع: وهي المحولات المستخدمة في شبكات التوزيع

تصنيف المحولات

تصنف المحولات حسب عدد الاطوار الى:

- 1- محولات احادة الطور (تستخدم في الاجهزة الصغيرة)
- 2- محولات ثلاثية الاطوار (تستخدم في خطوط النقل)
- 3- محولات سداسية الاطوار

أجزاء المحولات

تحتوي المحولات الجافة او المحولات عموما من ثلاث أجزاء رئيسية:

- 1- الملف الابتدائي
- 2- الملف الثانوي
- 3- القلب الحديدي

أجزاء المحولات

أما محولات القدرة (المحولات المغمورة بالزيت) فتتم اضافة
الاجزاء التالية :

- 1- خزان الزيت الرئيسي (Main Tank)
- 2- خزان التمدد (Conservator)
- 3- مشعاع (Radiator) مجموعة مواسير لتبريد الزيت
- 4- مضخة الزيت (Oil Pump)
- 5- مراوح تبريد (Cooling Fan)
- 6- منظم الجهد (Changer Tab)
- 7- عازل اختراق الجهد العالي (HV Pushing)



قوانين مهمة للمحولات

1- نسبة التحويل: وهي النتيجة الحاصلة من قسمة فولتية الملف الابتدائي على فولتية الملف الثانوي وتحسب دائماً بدون حمل

$$k = \frac{v_1}{v_2}$$

حيث ان v_1 فولتية الملف الابتدائي
 v_2 فولتية الملف الثانوي

قوانين مهمة للمحولات

2- تناسب الفولتية وعدد اللفات:

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

حيث ان V فولتية الملف

W عدد لفات الملف

قوانين مهمة للمحولات

بما ان التيار يتناسب عكسيا مع الفولتية:

$$I = \frac{1}{v}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\frac{1}{v_1}}{\frac{1}{v_2}} \dots \dots \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{v_1} \times \frac{v_2}{1} = \frac{v_2}{v_1}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{w_2}{w_1}$$